

Metabolismo de los hidratos de carbono

11

CONTENIDOS

- Introducción
- Digestión de los azúcares de la dieta
- La glucólisis
- La gluconeogénesis
- Destinos del piruvato
- La ruta de las pentosas fosfato
- El metabolismo del glucógeno

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Tener una visión general del metabolismo de los hidratos de carbono.
- Conocer y entender las principales rutas relacionadas con la glucosa, así como de otros monosacáridos.
- Tener un conocimiento general sobre cómo se obtiene energía y poder reductor a partir de los hidratos de carbono.
- Conocer y entender las principales rutas relacionadas con el glucógeno.
- Entender los procesos de regulación de las rutas metabólicas de los hidratos de carbono y conocer cuáles son los principales factores que influyen en su activación o inhibición.

INTRODUCCIÓN

El metabolismo de los hidratos de carbono es una de las principales rutas del metabolismo celular. Entre los azúcares utilizados como fuente de energía para la célula destaca uno principalmente, la glucosa, que, como ya se ha visto en el capítulo 2, es la base de muchos polisacáridos. La glucosa desempeña un papel central en el metabolismo de los hidratos de carbono, de tal forma que el presente capítulo se articula en torno al estudio de las rutas metabólicas de esta hexosa, aunque también se vinculará con las rutas de diferentes azúcares presentes en la dieta y en el organismo.

Las principales rutas metabólicas que se van a estudiar están relacionadas estrechamente con la producción de energía y de poder reductor, ya que la energía que se utiliza normalmente procede principalmente del metabolismo de los azúcares, sobre todo de la glucosa. En la **figura 11-1** se presentan las principales vías del metabolismo de la glucosa que se irán desarrollando a lo largo de este capítulo:

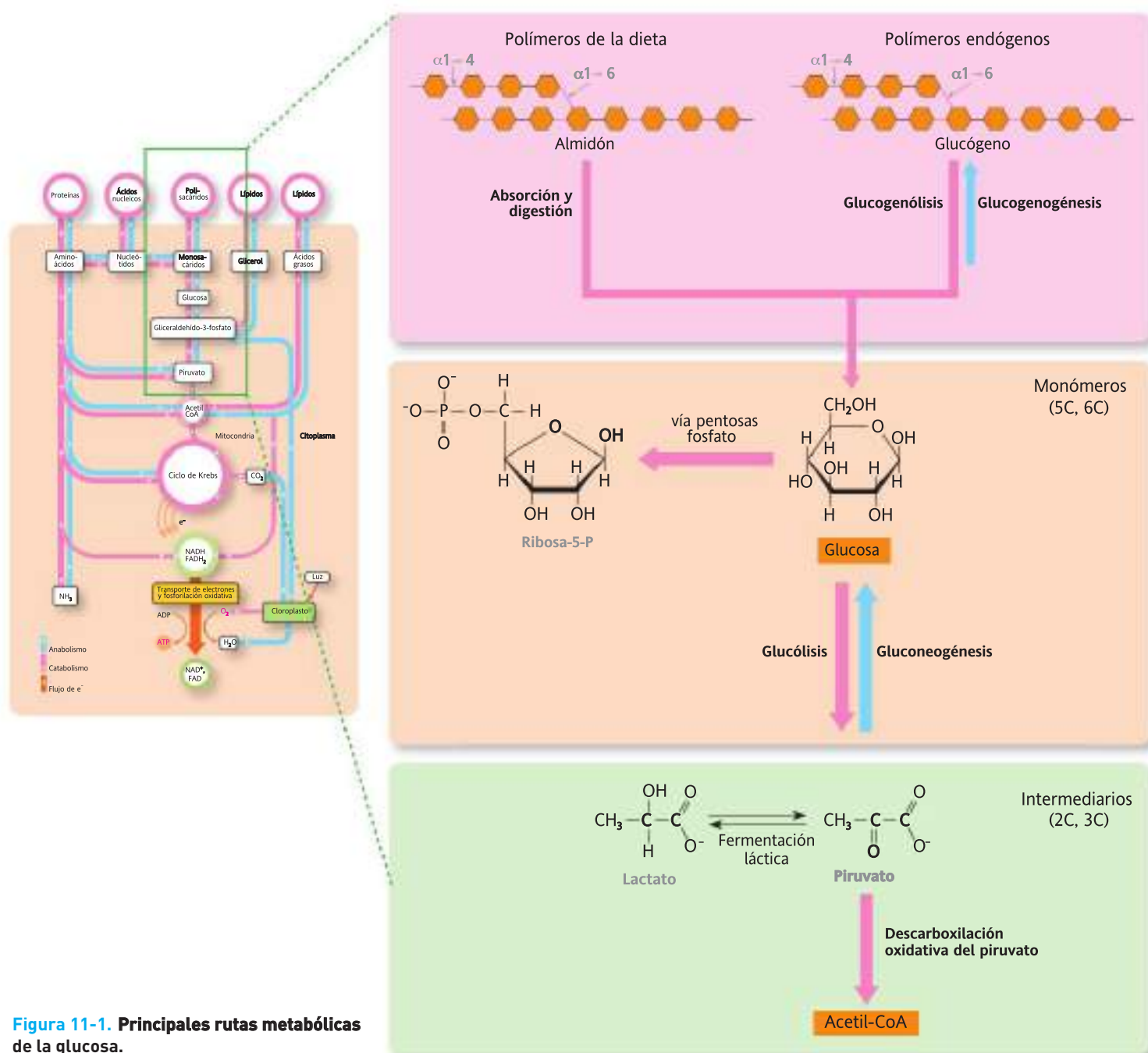


Figura 11-1. Principales rutas metabólicas de la glucosa.

- Las **rutas relacionadas con el glucógeno**, polisacárido de reserva energética a corto plazo en los animales. Es de gran importancia para mantener un correcto estatus energético en el organismo, especialmente en músculo e hígado. La **glucogenólisis** comprende las reacciones de degradación, mientras que la **glucogenogénesis** incluye las vías de síntesis a partir de la glucosa.
- Las **rutas relacionadas con los monosacáridos**. Entre ellas la principal ruta catabólica es la **glucólisis**, ruta degradativa de la glucosa que sirve para obtener energía de esta molécula y también de otros monosacáridos. La **gluconeogénesis es la principal ruta anabólica que sintetiza glucosa a partir de intermediarios metabólicos**. La ruta de las **pentosas fosfato** es la principal fuente de obtención de poder reductor en forma de NADPH, aunque también es de gran interés debido a que permite obtener una gran variedad de monosacáridos.
- Como **intermediario metabólico**, el **piruvato** desempeña un importante papel como vía de entrada en las rutas catabólicas de **fermentaciones** (láctica y alcohólica) y la **descarboxilación oxidativa** del piruvato. También servirá de sustrato para la síntesis de glucosa.

El análisis de este conjunto de rutas se completará con el estudio del proceso digestivo de los hidratos de carbono, ya que en el caso de los seres humanos y de los animales, organismos organótrofos, la ingesta de azúcares, sobre todo polisacáridos de la dieta, constituye la principal fuente de hidratos de carbono. Aunque estos organismos pueden sintetizar azúcares a partir de moléculas intermediarias, principalmente a través de la gluconeogénesis, esta capacidad es relativamente poco importante en comparación con el aporte de azúcares de su dieta y, sobre todo, si se compara con la gran cantidad de azúcares que sintetiza cualquier organismo autótrofo como, por ejemplo, las plantas, a partir de moléculas sencillas.

DIGESTIÓN DE LOS AZÚCARES DE LA DIETA

Clasificación de los hidratos de carbono según su digestión

En función de su comportamiento durante el proceso de digestión en organismos superiores, los hidratos de carbono se pueden dividir en dos grandes grupos: hidratos de carbono **no digeribles** e hidratos de carbono **digeribles**. Los primeros son los que, comúnmente, se conocen con el nombre de fibra de la dieta o **fibra alimentaria**, que, en su mayoría, son polisacáridos complejos que no se pueden digerir porque el organismo no posee las enzimas necesarias para hidrolizar los enlaces que unen los distintos monosacáridos. Entre estos compuestos podemos destacar la celulosa y otros heteropolisacáridos vegetales como la inulina (fructano) o compuestos como el agar, derivados de algas marinas (véase **Recuadro 2-5**).

No obstante, a pesar de que la fibra alimentaria no tiene un papel como nutriente (al no poder ser digerida y asimilada por el organismo), desempeña diversas funciones fisiológicas importantes, como estimular la peristalsis intestinal y facilitar el correcto tránsito intestinal. Entre otros beneficios, se puede destacar que la fibra ralentiza el vaciamiento gástrico y aumenta su distensión, prolongando la sensación de saciedad: esto provoca una disminución en la absorción de glucosa, lípidos y aminoácidos, que ayuda a regular los niveles glucémicos y de colesterol.

Dentro de los **hidratos de carbono digeribles**, hay que destacar el papel del almidón, principal hidrato de carbono de la dieta: se estima que puede representar hasta un 50 % de las calorías consumidas por un organismo. Cabe recordar que la existencia de dos tipos de estructuras en el almidón, amilosa y amilopectina, implica una mayor complejidad a la hora de poder digerir y asimilar totalmente los monosacáridos del almidón; además, también tienen

CONCEPTOS CLAVE

Los hidratos de carbono de la **dieta** se pueden dividir en dos grandes grupos: hidratos de carbono no digeribles (fibra) e hidratos de carbono digeribles.

La **fibra alimentaria** sirve para estimular los movimientos peristálticos y facilitar el correcto tránsito intestinal.

El **almidón** es el principal hidrato de carbono de la dieta.

La **sacarosa** y la **lactosa** son disacáridos importantes de la dieta.

mucha importancia en la dieta ciertos productos derivados del almidón como pueden ser las dextrinas. Otros hidratos de carbono de gran importancia en la dieta son los disacáridos, principalmente la sacarosa y la lactosa. En general, el proceso digestivo de los hidratos de carbono implica la transformación del azúcar en sus constituyentes básicos, es decir, los monosacáridos, a través de enzimas digestivas específicas. Estos monosacáridos posteriormente serán asimilados por la acción de transportadores específicos a nivel intestinal. Relacionadas con los procesos digestivos de los hidratos de carbono y su absorción se encuentran diversas patologías conocidas normalmente como intolerancias alimenticias.

Enzimas digestivas de azúcares y productos obtenidos

La digestión del **almidón**, principal hidrato de carbono de la dieta, viene determinada por el tipo de estructura que esté implicada. Así, la estructura amilosa, estructura lineal con enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$, va a ser digerida por la enzima **amilasa**. Esta enzima se secreta ya en la saliva (amilasa salival), iniciándose desde la deglución el proceso digestivo del almidón, si bien es la amilasa pancreática secretada en el intestino la que termina de hidrolizar la mayor parte de la amilosa. La amilasa rompe los enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$ del almidón, aunque no hidroliza enlaces contiguos, de tal forma que va rompiendo uno de cada dos o tres enlaces. Como resultado de esta actividad se obtienen disacáridos y trisacáridos de glucosa: la maltosa y la maltotriosa, respectivamente.

Esta misma enzima, la amilasa, también ataca parcialmente a la estructura amilopectina del almidón, estructura ramificada con una estructura central de moléculas de glucosa con enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$ y puntos de ramificación $\alpha(1 \rightarrow 6)$. Sólo puede hidrolizar enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$ que estén alejados de los enlaces $\alpha(1 \rightarrow 6)$, de tal forma que la actuación de la amilasa sobre la estructura amilopectina del almidón origina tres productos distintos: la maltosa, la maltotriosa (como la obtenida a partir de la amilosa) y las llamadas dextrinas límite o α -dextrinas, que son los fragmentos restantes del almidón que no han podido ser hidrolizados por la amilasa debido a la presencia del enlace $\alpha(1 \rightarrow 6)$. Estas moléculas de dextrina tienen entre cuatro y nueve moléculas de glucosa unidas mediante enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$ y presentan un punto de ramificación mediante un enlace $\alpha(1 \rightarrow 6)$ (**Fig. 11-2a**). Las dextrinas terminan de ser hidrolizadas por acción de la **isomaltasa**, enzima que hidroliza el enlace $\alpha(1 \rightarrow 6)$, liberando moléculas de maltosa y maltotriosa, o bien fragmentos de varias glucosas que serán hidrolizados nuevamente por la amilasa, originando moléculas de maltosa y maltotriosa. Finalmente, las moléculas de maltosa y maltotriosa se digieren por la **maltasa**, que hidroliza los enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$ de disacáridos y trisacáridos, liberando moléculas de glucosa, que serán incorporadas por transportadores específicos de glucosa hacia el interior de las células intestinales. Dichos transportadores son el SGLT-1 y el GLUT-2 (**Tabla 11-1**).

El **glucógeno**, al poseer una estructura similar a la amilopectina del almidón, también requiere la presencia de amilasa y de isomaltasa para hidrolizar los enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$ y $\alpha(1 \rightarrow 6)$ respectivamente. Se liberan igualmente moléculas de maltosa y maltotriosa que hidrolizadas por la maltasa rendirán monómeros de glucosa, listos para ser asimilados por las células intestinales.

La hidrólisis de los **disacáridos** se produce a través de disacaridasas específicas que liberarán los monosacáridos constituyentes del disacárido. Así, sobre la sacarosa actuará la **sacarasa**, que hidroliza el enlace $\alpha(1 \rightarrow \beta 2)$ y libera un monosacárido de glucosa y de fructosa: la glucosa se asimilará en las células del intestino gracias al SGLT-1 y la fructosa a través del GLUT-5. Sobre la lactosa interviene la **lactasa**, que hidroliza el enlace $\beta(1 \rightarrow 4)$, liberando un monosacárido de glucosa y otro de galactosa: ambas se absorberán por la acción del SGLT-1. Todo este proceso de hidrólisis se resume en la **figura 11-2b**.

CONCEPTOS CLAVE

La **amilasa** hidroliza el almidón originando maltosas, maltotriosas y α -dextrinas, que se hidrolizarán dando moléculas de glucosa por acción de la **maltasa** y de la **iso-maltasa**.

Las **α -glucosidasas** son enzimas que degradan enlaces α entre glucosas, como la maltasa, que rompe enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$ entre glucosas de disacáridos y trisacáridos, y la isomaltasa, que rompe enlaces $\alpha(1 \rightarrow 6)$ entre glucosas y libera maltosa y maltotriosas.

Existen diversos **transportadores** a nivel intestinal que facilitan la asimilación de los monosacáridos.

Las enzimas digestivas isomaltasa, lactasa y sacarasa se encuentran en ciertos trastornos alimenticios denominados **intolerancias alimentarias**.

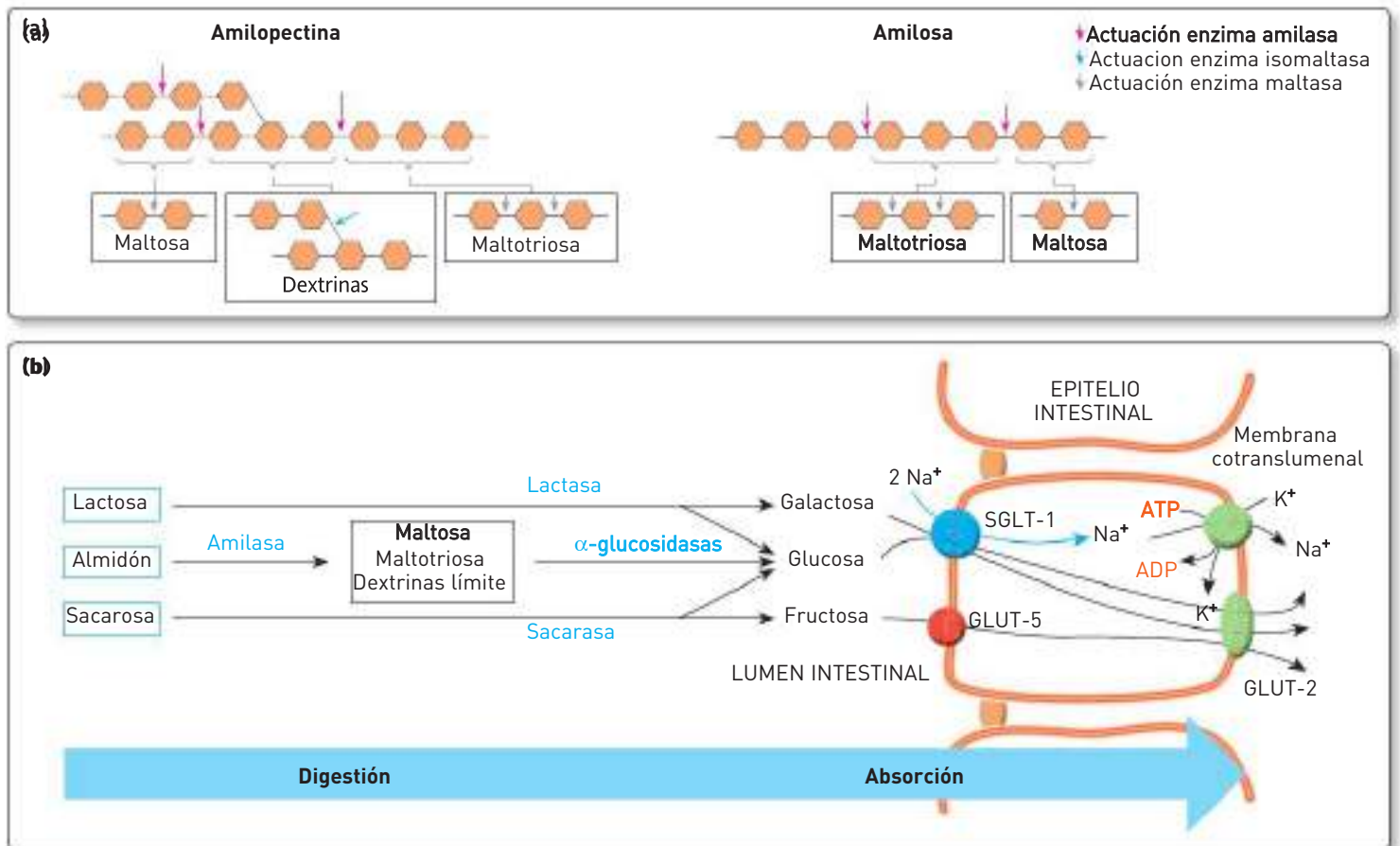


Figura 11-2. (a) Estructura básica de la amilopectina y la amilosa. Se indican los productos de degradación después de la actuación de la amilasa (flecha roja): maltosa, maltotriosa y dextrina límite. La acción posterior de la isomaltasa (flecha azul) y la maltasa (flecha gris) dará moléculas de glucosa. **(b) Enzimas y productos implicados en la digestión de los hidratos de carbono.**

¿Qué problemas ocasionaría la deficiencia en la enzima lactasa? Véase **recuadro 11-1**.

Cabe destacar que, relacionados con las enzimas digestivas isomaltasa, lactasa y sacarasa, se encuentran ciertos trastornos alimenticios denominados intolerancias alimenticias, que suelen originar cuadros de dolores abdominales y diarreas, principalmente (**Recuadro 11-1**).

Los **monosacáridos** asimilados por las células intestinales se liberan rápidamente al torrente sanguíneo gracias a un transportador, el GLUT-2. Es

Tabla 11-1. Transportadores de monosacáridos

Transportador		Función	Lugar de expresión
Transp. activo secundario	SGLT-1	Absorción de glucosa	Intestino delgado, riñón
	SGLT-2	Absorción de glucosa	Túbulos renales
Difusión facilitada	GLUT-1	Captación basal de glucosa	Glóbulos rojos, encéfalo, riñón, tejidos
	GLUT-2 K_M 40 mM	Sensor de glucosa en células β de la membrana basolateral de intestino y riñón	Células β , intestino, riñón, hígado
	GLUT-3	Captación basal de glucosa	Encéfalo, riñón, tejidos
	GLUT-4 K_M 3 mM	Captación de glucosa estimulada por insulina	Músculo esquelético, cardíaco, tejido adiposo
	GLUT-5	Transporte de fructosa	Yeyuno, esperma
	GLUT-6	?	
	GLUT-7	Transportador de glucosa-6-P en el retículo endoplasmático	Hígado, tejidos

RECUADRO 11-1. Intolerancias alimenticias

El déficit de las enzimas digestivas de los disacáridos y de la dextrina límite o su funcionamiento incorrecto hace que estos hidratos de carbono no se puedan degradar y se acumulen, lo que provocará que las bacterias se alimenten de ellos, produciendo formación de gases y ácidos. Esto desencadena:

- Molestias intestinales, hinchazón de la región abdominal y meteorismo.
- Descenso del pH, que origina daños en la pared intestinal que a su vez pueden originar trastornos alimenticios y malabsorción, que puede ser muy grave si afecta a la asimilación de las vitaminas.

La acumulación de los disacáridos provoca también que el bolo alimenticio del intestino se vuelva hiperosmótico, por lo que se expulsarán grandes cantidades de agua por medio de diarreas hídricas, arrastrando el resto de nutrientes y originando el síndrome de malabsorción. Este trastorno puede ser muy grave en bebés. Las intolerancias alimenticias más típicas son:

Intolerancia a la leche. Aunque no es frecuente, esta intolerancia puede ser hereditaria, al producirse un déficit de lactasa. Más frecuente es la intolerancia a la leche adquirida, como consecuencia de dejar de consumirla en la edad adulta y, por tanto, de producir lactasa. Es muy típica de poblaciones asiáticas y africanas. Los caucásicos, sin embargo, mantienen una buena tolerancia a la leche siendo adultos, como resultado de los hábitos culturales de seguir alimentándose de leche. Para tratar esta intolerancia se hace necesario eliminar la leche de la dieta. En lactantes se sustituye por leche de soja.

Deficiencia en sacarasa e isomaltasa. Estas dos enzimas presentan un control genético común, por lo que se suele dar siempre el fallo común de ambas enzimas. El almidón se tolera mal porque la amilasa pancreática genera alrededor de un 30 % de α -dextrina, que no será hidrolizada por el fallo de la isomaltasa. También se toleran mal las frutas por su elevado porcentaje de sacarosa. El trastorno puede ser grave y provocar la ausencia de microvellosidades, si bien la intolerancia mejora con la edad.

CONCEPTOS CLAVE

Gran cantidad de la glucosa procedente de la dieta será asimilada por el **hígado**, órgano encargado de mantener los niveles de glucosa en sangre.

La **glucólisis**, una de las rutas degradativas más importantes del organismo ya que procesa la glucosa, también es útil para hidrolizar otros monosacáridos.

La glucólisis se produce en el citoplasma y se suele dividir en dos fases: la **fase preparativa** y la **fase de rendimiento energético**.

un transportador de grupo capaz de arrastrar los principales monosacáridos de la dieta, la glucosa, la fructosa y la galactosa, desde el intestino hasta la sangre, para su distribución y utilización por todos los tejidos del organismo. Gran cantidad de la glucosa procedente de la dieta será asimilada por el hígado, órgano encargado de mantener los niveles de glucosa en sangre (**Recuadro 11-2**).

LA GLUCÓLISIS**Aspectos generales de la degradación de la glucosa**

La glucólisis es la ruta degradativa de la glucosa, la principal molécula energética del organismo. Es una de las rutas más importantes del metabolismo, ya que constituye uno de los primeros pasos en el procesamiento y aprovechamiento de la glucosa para la obtención de energía para la célula. La glucólisis puede considerarse como el proceso oxidativo de la glucosa, bien mediante su degradación hasta generar piruvato o bien mediante su fermentación para dar ácido láctico. La glucólisis es la forma más rápida de conseguir energía para una célula y, en el metabolismo de carbohidratos, generalmente es la primera vía de combustión. El tipo de glucólisis más común y más conocida es la **vía de Embden-Meyerhoff**, explicada inicialmente por Gustav Embden y Otto Meyerhoff. La ruta se encuentra estructurada en diez reacciones enzimáticas que permiten la transformación de una molécula de glucosa a dos moléculas de piruvato, mediante un proceso catabólico.

La glucólisis tiene lugar en el citosol o citoplasma de la célula, tanto de células eucariotas como procariotas, si bien en células vegetales algunas de las reacciones glucolíticas se encuentran también en el ciclo de Calvin (fase de fijación del CO_2 de la fotosíntesis) que ocurre en los cloroplastos.

Clásicamente la glucólisis se divide en dos fases: la fase preparativa y la fase de beneficios o de rendimiento energético (**Fig. 11-3**):

- **La fase preparativa:** implica la transformación y escisión de la glucosa en dos triosas fosfato, el gliceraldehído-3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, entre las cuales existe un equilibrio. En esta fase se produce un gasto energético: dos moléculas de ATP por molécula de glucosa. La finalidad de esta fase es la de activar y preparar las moléculas de glucosa para su posterior procesamiento.

RECUADRO 11-2. Índice glucémico de los alimentos

El índice glucémico (IG) de los alimentos mide la capacidad de éstos de aumentar la glucemia (cantidad de glucosa en sangre) tras su ingesta, respecto al estándar, que sería la glucosa pura, con un IG de 100.

El índice glucémico de un alimento depende de la rapidez con la que sus hidratos de carbono se digieren, absorben y llegan a la sangre.

Según el IG, los hidratos de carbono pueden ser de IG bajo (IG menor de 54), medio (IG entre 55 y 69) y alto (IG a partir de 70). A continuación se presenta una tabla con la clasificación según el IG de algunos alimentos:

Índice glucémico de los alimentos					
IG alto		IG medio		IG bajo	
Glucosa	100	Patata cocida	65	Arroz integral cocido	50
Puré de patatas	90	Mermelada	65	Pan tostado integral	45
Miel	87	Castaña	65	Manzana	35
Zanahorias cocidas	85	Zumos de fruta comercial	60	Lentejas cocidas	35
Harina de trigo	80	Helado de crema	60	Garbanzo cocido	35
Cereales desayuno	77	Melón	60	Tomate	30
Sandía	75	Plátano	60	Leche entera	27
Chocolate con leche	70			Cerezas	25
Azúcar	70			Alcachofas	20
Patatas fritas	70			Nueces	15
Arroz blanco cocido	70			Lechuga	15
Pan blanco	70			Cebolla	15

La información sobre el IG de los alimentos es especialmente útil para los pacientes diabéticos, ya que les ayuda a planificar su dieta para evitar hiperglucemias después de las comidas. Esto pueden conseguirlo sustituyendo alimentos de alto índice glucémico por otros de índice medio o bajo, o combinándolos de forma adecuada.

- **La fase de beneficios o de rendimiento energético: implica la transformación** de la molécula de gliceraldehído-3-fosfato en piruvato, mediante unas serie de reacciones que liberan energía. Se obtienen cuatro moléculas de ATP y dos de NADH + H⁺ por molécula de glucosa, por lo que se libera más energía que la gastada en la fase preparatoria, lo que da una ganancia neta de dos ATP y dos NADH + H⁺ por molécula de glucosa. La energía que se obtiene de la oxidación del gliceraldehído-3-fosfato la aprovecha la célula para desempeñar todo tipo de funciones celulares. Esta fase de rendimiento se produce dos veces por cada molécula de glucosa que se hidroliza, ya que en cada una de las vueltas se metaboliza una de las dos triosas fosfato en las que se escindió la glucosa.

Las diez reacciones de la glucólisis

La glucólisis implica diez pasos enzimáticos, que están representados en la [figura 11-3](#), y que se detallan a continuación:

Fase preparativa

1. **Fosforilación de la glucosa a glucosa-6-fosfato:** requiere el gasto de una molécula de ATP y, en las condiciones fisiológicas, es una reacción irreversible. Esta reacción está catalizada por la hexoquinasa, si bien en el hígado también la puede realizar la glucoquinasa.

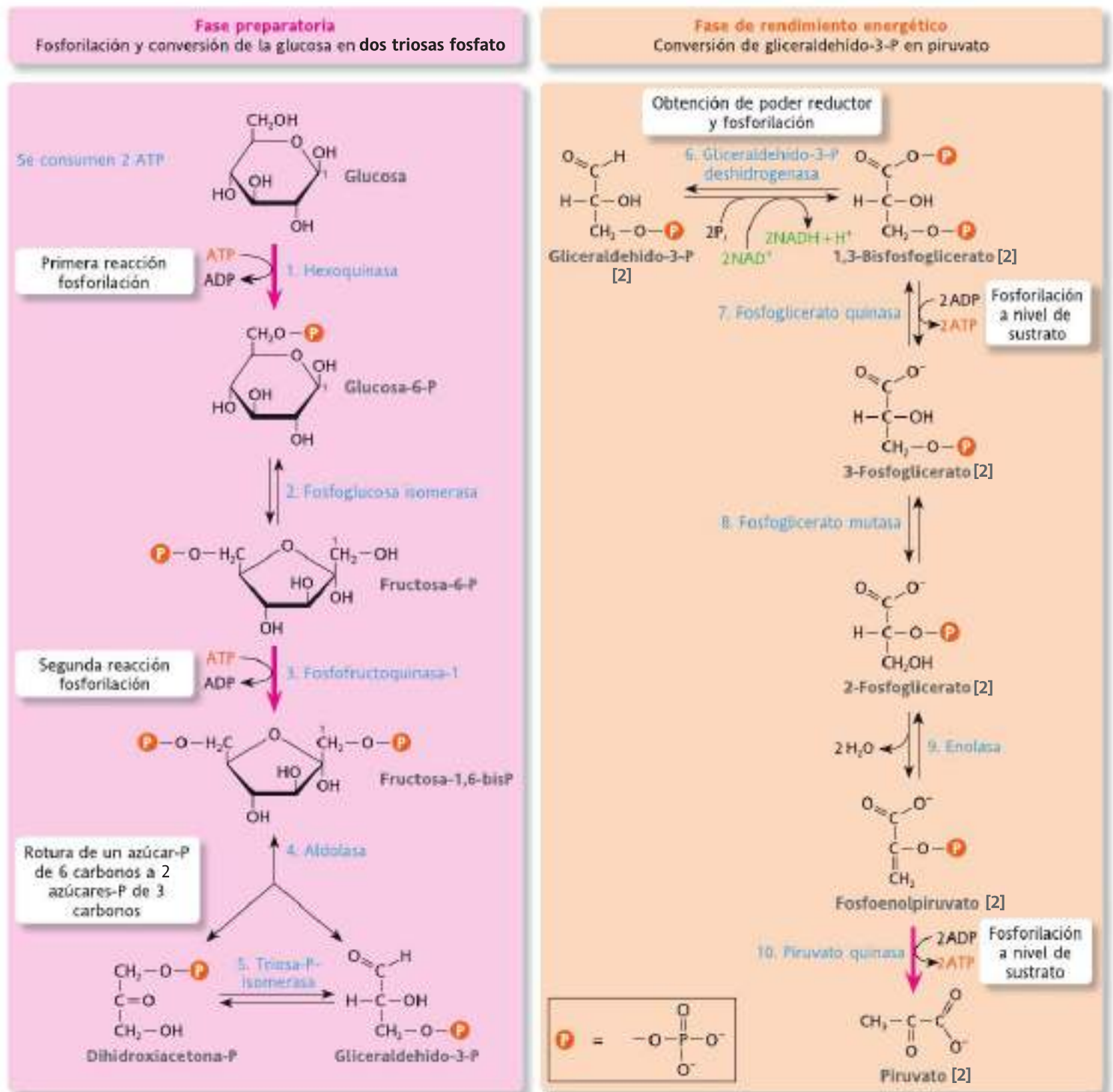


Figura 11-3. Reacciones y fases de la ruta glucolítica.



¿Cuántas reacciones hay reversibles en la glucólisis?



VÍDEO 11-1

Las diez reacciones de la glucólisis.

2. **Conversión de la glucosa-6-fosfato a fructosa-6-fosfato:** es una reacción reversible catalizada por la fosfoglicosa isomerasa.
3. **Fosforilación de la fructosa-6-fosfato a fructosa-1,6-bisfosfato:** requiere el gasto de una segunda molécula de ATP y, en las condiciones fisiológicas de la célula, en una reacción irreversible. Está catalizada por la fosfofructoquinasa-1.
4. **Escisión de la fructosa-1,6-bisfosfato en dos triosas fosfato:** la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído-3-fosfato. Es una reacción reversible catalizada por la aldolasa.
5. **Interconversión de las triosas fosfato:** es un equilibrio catalizado por la enzima triosa fosfato isomerasa. Dicho equilibrio se encuentra desplazado

hacia la formación de gliceraldehído-3-fosfato, puesto que es el compuesto que puede ser metabolizado en los siguientes pasos de la glucólisis, en la fase de beneficios.

Fase de rendimiento energético

6. **Oxidación del gliceraldehído-3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato:** en este paso se oxida el grupo aldehído hasta una forma ácido, lo cual permite obtener una molécula de $\text{NADH} + \text{H}^+$ por triosa fosfato, a la vez que se aprovecha para fijar un grupo fosfato, que permitirá en la siguiente reacción obtener energía en forma de un ATP. Esta reacción es reversible y está catalizada por la enzima gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. Constituye el primer paso de la fase de beneficios, paso que se repetirá posteriormente con la molécula de dihidroxiacetona, que, por acción de la triosa fosfato isomerasa, se convertirá en una nueva molécula de gliceraldehído-3-fosfato.
7. **Primera fosforilación a nivel de sustrato:** en esta reacción se produce la síntesis de una molécula de ATP, gracias a la transferencia de un grupo fosfato desde el 1,3-bisfosfoglicerato hasta un ADP, liberando ATP y 3-fosfoglicerato. La enzima que cataliza es la fosfoglicerato quinasa, y la reacción es reversible.
8. **Conversión del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato:** por medio de la fosfoglicerato mutasa, es una reacción reversible.
9. **Deshidratación del 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato:** reacción reversible catalizada por la enolasa. Esta reacción permite la creación de un enlace fosfato de alta energía, que será aprovechado en el siguiente paso para obtener energía en forma de un nucleótido trifosfato.
10. **Segunda fosforilación a nivel de sustrato:** en esta reacción se produce la síntesis de una molécula de ATP, gracias a la transferencia de un grupo fosfato desde el fosfoenolpiruvato hasta un ADP, liberando ATP y piruvato, mediante la enzima piruvato quinasa. Esta reacción es irreversible en condiciones fisiológicas.

Teniendo en cuenta estos procesos la ecuación global o balance de la glucólisis y de cada una de las fases de la glucólisis sería:

1ª Fase: $\text{Glucosa} + 2 \text{ ATP} \longrightarrow \text{Gliceraldehído-3-fosfato} + \text{dihidroxiacetona fosfato} + 2 \text{ ADP}$

O bien $\text{Glucosa} + 2 \text{ ATP} \longrightarrow 2 \text{ Gliceraldehído-3-fosfato} + 2 \text{ ADP}$

2ª Fase: $2 \times [\text{Gliceraldehído-3-fosfato} + 2 \text{ ADP} + \text{NAD}^+ + \text{P}_i \longrightarrow \text{Piruvato} + 2 \text{ ATP} + \text{NADH} + \text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}]$

Global: $\text{Glucosa} + 2 \text{ ADP} + 2 \text{ NAD}^+ + 2 \text{ P}_i \longrightarrow 2 \text{ Piruvato} + 2 \text{ ATP} + 2 \text{ NADH} + 2 \text{ H}^+ + 2 \text{ H}_2\text{O}$

CONCEPTOS CLAVE

- Se suele hablar de glucólisis **aerobia** cuando el piruvato se utiliza para dar acetil-CoA.
- Se habla de glucólisis **anaerobia** cuando el piruvato se emplea en la formación de ácido láctico.
- En la fase **preparativa** se consumen dos ATP por molécula de glucosa.
- En la fase de **rendimiento** se obtienen dos NADH, dos H^+ y cuatro ATP por molécula de glucosa.

Los tres puntos regulados de la glucólisis

En la ruta de la glucólisis existen tres pasos importantes de regulación, correspondientes con los tres pasos irreversibles y que están catalizados, respectivamente, por la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa-1 y la piruvato quinasa. Estas enzimas están reguladas principalmente a través de una regulación alostérica que se esquematiza en la **figura 11-4**.

La **hexoquinasa** está regulada alostéricamente por su producto, la glucosa-6-fosfato, que inhibe la actuación de la enzima. También se inhibe por ATP, un indicador de que las necesidades energéticas de la célula están satisfechas. Esta regulación controla la cantidad de glucosa que será aprovechada por la célula,

CONCEPTOS CLAVE

- En la ruta de la glucólisis existen tres pasos importantes de regulación que se corresponden con las tres **reacciones irreversibles**.

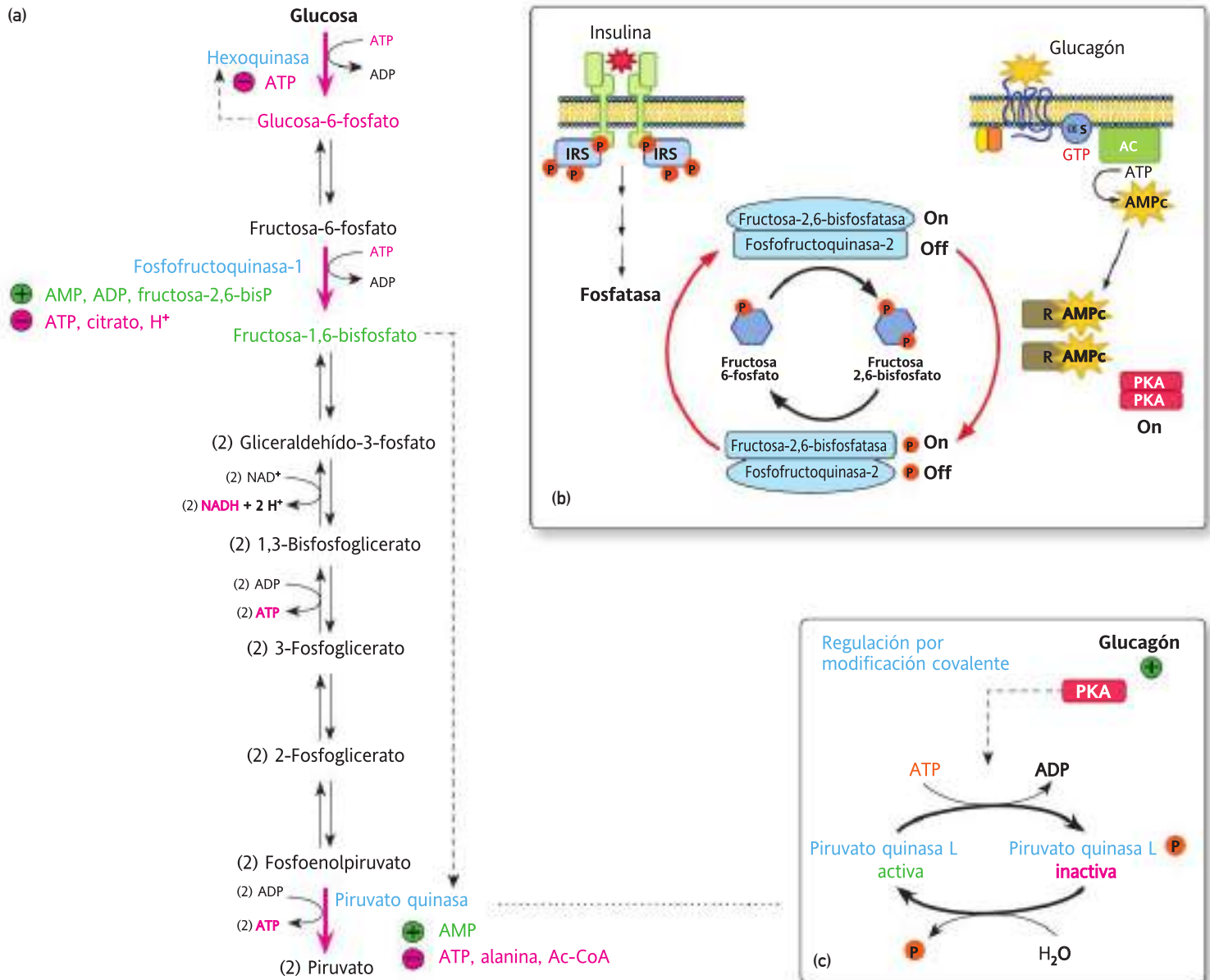


Figura 11-4. (a) Regulación de la glucólisis. Se indican con flechas a color los tres pasos reguladores. **(b) Regulación hormonal de la síntesis de fructosa-2,6-bisfosfato, activador de la PFK-1.** **(c) Regulación de la piruvato quinasa por la PKA inducida por glucagón, que activa la PKA.**

si bien el hígado, además de la hexoquinasa, presenta la glucoquinasa, enzima que permite al hígado almacenar una mayor cantidad de glucosa. Esto permite ajustar el metabolismo y la función del hígado a la hora de mantener los niveles de glucemia y su papel de reservorio de glucosa (**Recuadro 11-3**, para saber más de la glucoquinasa). La fosfofructoquinasa-1 está activada por fructosa-2,6-bisfosfato y AMP (un indicador de una baja producción de energía), inhibiéndose por citrato, ATP y H^+ . Los protones son un control para prevenir un posible daño por un incremento de la concentración de ácido, ya que el producto final de la glucólisis puede originar fácilmente ácido láctico, que podría ser causa de una acidosis metabólica. La fructosa-2,6-bisfosfato se produce por la acción de la fosfofructoquinasa-2 o PFK-2/FBPasa-2, que es una enzima controlada por la acción de la insulina y el glucagón, lo cual permite un control hormonal de la glucólisis. Así, la insulina, una hormona que indica un alto nivel de glucosa en sangre, favorece la glucólisis, y el resultado es que disminuye los niveles de glucosa en sangre, mientras que el glucagón actúa de forma opuesta, inhibiendo la glucólisis (**Fig. 11-4b**). Los demás factores de regulación de la fosfofructoquinasa-1 informan del nivel energético de la célula, de tal manera que si la célula tiene un bajo nivel energético, la glucólisis se incrementa y viceversa.

RECUADRO 11-3. La glucoquinasa, una enzima altamente regulada

La **glucoquinasa** (también conocida como hexoquinasa IV) es una enzima que se localiza principalmente en el hígado y presenta una baja afinidad por la glucosa ($K_m=10\text{mM}$), lo cual permite que su regulación sea prácticamente directa a través de los niveles sanguíneos de este monosacárido, debido al efecto que tiene el transportador GLUT2 (transportador de glucosa típico del hepatocito), que equilibra rápidamente los niveles citosólicos y sanguíneos.

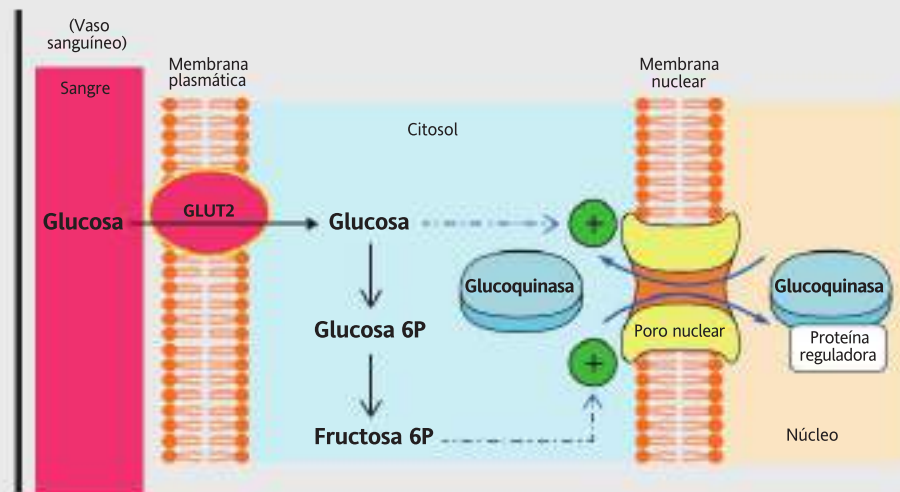
Además, esta enzima no se inhibe por su producto, la glucosa-6-P, lo cual facilita que cuando los niveles de glucosa son elevados en sangre y las demás hexoquinasas (principalmente las del tejido muscular y adiposo) se inhiben por su producto, la glucoquinasa siga trabajando (favorecida además por los niveles de glucosa elevados). Esto permite al hígado retirar más glucosa de la sangre que en otros tejidos, y favorece que este exceso de glucosa sea almacenado en el hígado en forma de glucógeno y ayudar posteriormente a mantener los niveles de glucosa en sangre.

Adicionalmente, la glucoquinasa también está regulada por la unión con una proteína reguladora específica del hígado. La unión de la glucoquinasa a esta proteína reguladora hace que el complejo sea transportado hasta el núcleo de la célula, donde permanecerá inac-

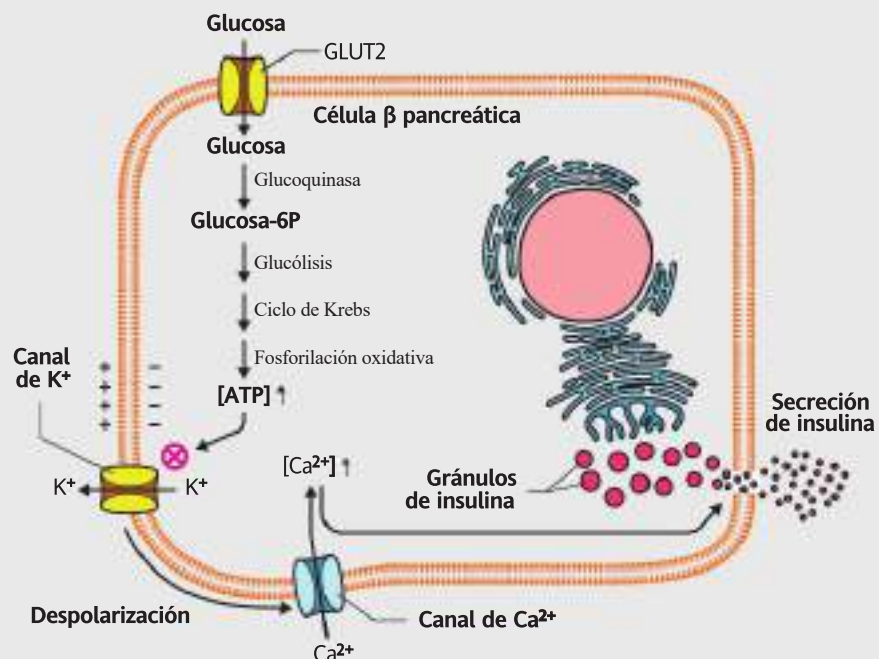
tivo (**figura a**). La unión de la proteína reguladora a la enzima está controlada por un efecto competitivo entre la glucosa-6-P y la fructosa-6-P, de tal forma que una comida rica en hidratos de carbono eleva los niveles de glucosa en sangre y en el hepatocito (por acción del GLUT2), y esto provoca la disociación entre la proteína reguladora y la glucoquinasa, permitiendo que ésta vuelva al citoplasma y comience a actuar, lo que favorece la retirada de glucosa por el hígado. Como consecuencia del trabajo de la glucoquinasa se irán incrementando los niveles de fructosa-6-P, hasta superar el efecto de la glucosa, lo que favorecerá la unión de la proteína reguladora inhibiéndose la glucoquinasa y retirándola de nuevo al núcleo.

Finalmente, es interesante señalar que la glucoquinasa también es importante en el tejido pancreático, actuando junto con el GLUT2 como sensor de glucosa (**figura b**). La actuación conjunta de estas dos proteínas permite al páncreas incrementar los niveles de ATP, al degradar la glucosa mediante glucólisis. Los niveles altos de ATP controlan un canal de potasio dependiente de ATP, que produce una despolarización y favorece la entrada de calcio a la célula pancreática a través de un canal dependiente de voltaje. Estos altos niveles de calcio en la célula pancreática favorecen la liberación de la insulina al torrente sanguíneo.

(a) Regulación de la glucoquinasa a través de su transporte al núcleo



(b) Mecanismo de actuación del GLUT2, como sensor de glucosa y su relación con la liberación de insulina



CONCEPTOS CLAVE

- También se utiliza la ruta de la glucólisis para degradar otra serie de monosacáridos, como la **fructosa**, la **manosa** y la **galactosa**.
- La alteración en las enzimas de entrada de los monosacáridos en la ruta glucolítica produce trastornos conocidos como **galactosemia** o **intolerancia a la fructosa**.

Finalmente, el último paso regulado en la glucólisis es la fosforilación catalizada por la **piruvato quinasa**. Esta reacción resulta inhibida cuando hay suficiente ATP o existen otros combustibles como el acetil-CoA o la alanina, y está potenciada por la presencia de AMP y fructosa-1,6-bisfosfato. Este último compuesto permite transmitir la información que regula el paso de la fructoquinasa-1. La piruvato quinasa presenta, además, una regulación por modificación covalente a través de un mecanismo de fosforilación y desfosforilación controlado hormonalmente por el glucagón. Cuando los niveles de glucagón son altos, se activa una proteína quinasa A que produce la fosforilación y la consiguiente inactivación de la piruvato quinasa (**Fig. 11-4c**).

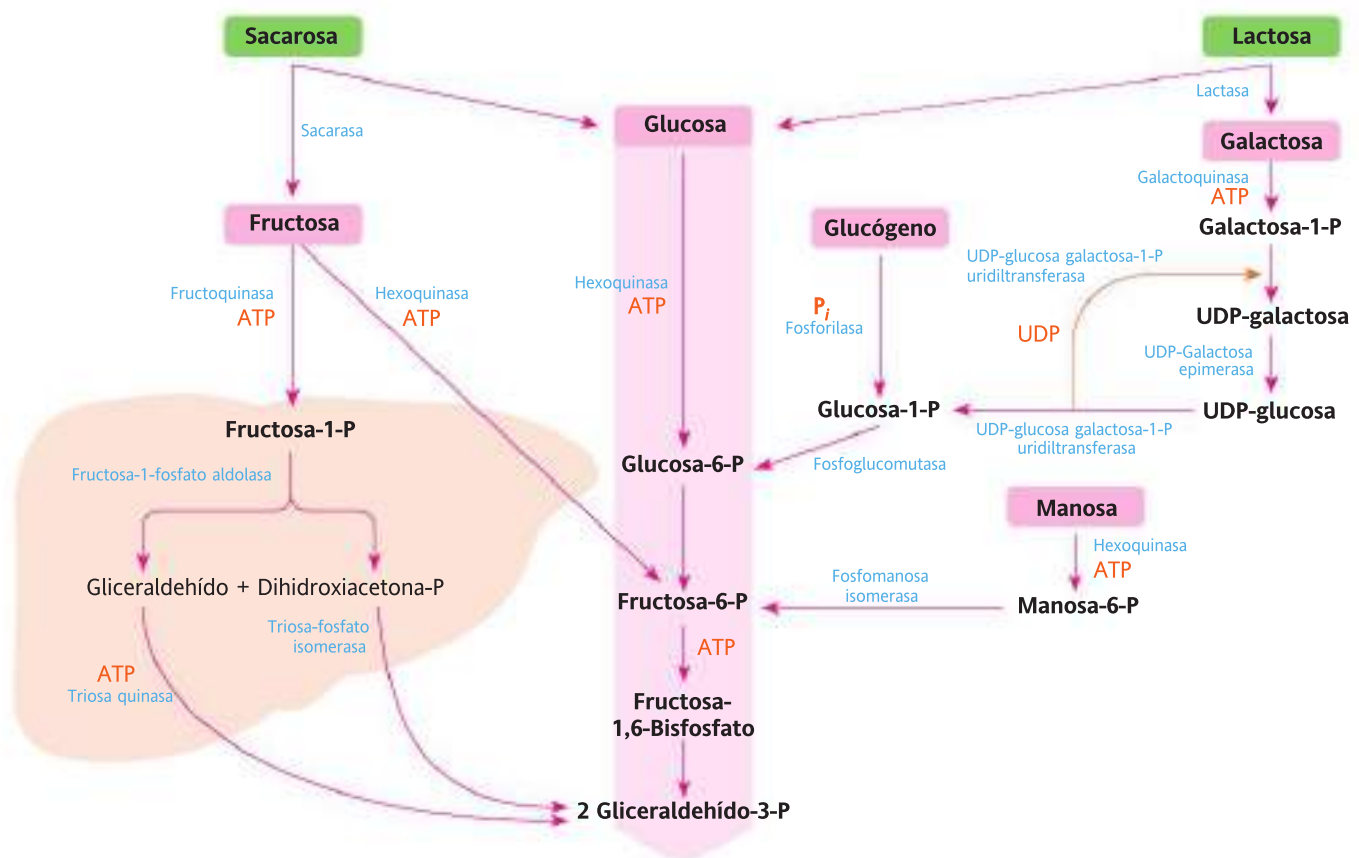
Entrada de otros monosacáridos en la ruta glucolítica

La ruta de la glucólisis no sólo sirve para degradar glucosa, sino que también se utiliza para catabolizar otra serie de monosacáridos. Entre estos monosacáridos destacan la fructosa, la manosa y la galactosa. La ruta de entrada de estos azúcares se representa en la **figura 11-5**.

La **manosa** va ser activada a través de la hexoquinasa mediante el gasto de una molécula de ATP, originando manosa-6-fosfato, que será isomerizada a fructosa-6-fosfato por la fosfomanosa isomerasa, entrando ya de esta forma en la ruta glucolítica. La **fructosa** también puede fosforilarse a fructosa-6-fosfato por acción de la hexoquinasa e incorporarse a la glucólisis. En el hígado la fructosa entra en la ruta glucolítica mediante fosforilación en posición 1 catalizada por la fructoqui-

ACTIVIDAD INTERACTIVA 11-1

Indicar el paso de la glucólisis donde se incorporan los azúcares de la dieta.



Identificar en el gráfico las enzimas responsables de las intolerancias descritas en el **recuadro 11-4**.

Figura 11-5. Rutas de incorporación de otros monosacáridos a la ruta de la glucólisis.



nasa. La acción posterior de una aldolasa escinde la fructosa-1-fosfato en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído. El gliceraldehído se fosforila a continuación a gliceraldehído-3-fosfato, obteniéndose de esta forma las dos triosas fosfato que serán aprovechadas en la ruta glucolítica. Errores en esta ruta alternativa de la glucosa provocan la intolerancia a la fructosa.

La ruta de entrada de la **galactosa** es algo más compleja, ya que este monosacárido se suele aprovechar para la formación de los oligosacáridos de los glucolípidos, que son de gran importancia en la formación de las membranas celulares, sobre todo de las células cerebrales. La galactosa se activa, pero esta vez a través de su unión a UDP, y, posteriormente, se transforma en UDP-glucosa, que se convertirá en glucosa-6-fosfato y entrará en la glucólisis. Las enzimas implicadas en esta ruta están relacionadas con una serie de patologías conocidas como galactosemias (**Recuadro 11-4**).

LA GLUCONEOGÉNESIS

Aspectos generales de la biosíntesis de la glucosa

La gluconeogénesis es la ruta que utilizan las células de los organismos no autótrofos para sintetizar moléculas de glucosa. Constituye una ruta muy importante, ya que permite suministrar glucosa a los tejidos cuando el aporte de la dieta o los niveles de glucosa presentes en sangre no son adecuados. Esta ruta comparte una serie de reacciones con la glucólisis, concretamente los pasos reversibles, pero presenta tres pasos exclusivos: los tres pasos opuestos a los pasos irreversibles de la glucólisis. Éstos son los que se van a detallar en este apartado. La gluconeogénesis va a permitir sintetizar glucosa a partir de piruvato, a través de un proceso anabólico que requiere una importante inversión de energía, en forma de moléculas de ATP y de NADH + H⁺. La gluconeogénesis también permite la síntesis de glucosa a partir de diversos precursores no glucídicos, entre los que podemos encontrar aminoácidos, lactato, glicerol o intermediarios del ciclo de Krebs, como fuentes de carbono para esta vía metabólica anabólica.

La gluconeogénesis es una ruta que se lleva a cabo únicamente en el hígado y en la corteza renal. Ocurre principalmente en el citosol o citoplasma de la célula, si bien el primer paso de esta ruta, la formación de oxalacetato a partir de piruvato, se da en el interior del retículo endoplasmático.

RECUADRO 11-4. Intolerancia de los monosacáridos

Galactosemias

Existen tres enfermedades relacionadas con el metabolismo de la galactosa, debidas a un déficit de:

- **Galactoquinasa: un defecto genético en la síntesis de esta enzima** parece que acumula galactosa, que sigue una de las rutas alternativas como es la conversión en galactitol, azúcar alcohol que se almacena fundamentalmente en el cristalino del ojo. Puede originar el hinchamiento y la pérdida de transparencia del cristalino por escasez de NADPH, que debería usarse para el mantenimiento de dicha transparencia, produciéndose cataratas.
- **Galactosa-1-fosfato uridiltransferasa: como resultado de su** carencia se acumula galactosa-1-fosfato, generándose problemas hepáticos principalmente. Puede surgir ictericia y fallo hepático, pero también puede producirse daño renal y retraso mental, ya que la galactosa es necesaria para la formación de cerebrósidos y gangliósidos, de gran importancia en las membranas de las células cerebrales.

• Galactosa epimerasa: produce dos formas de galactosemia:

- Benigna: sólo afecta a eritrocitos y leucocitos, manteniendo tanto el hígado como los fibroblastos una actividad normal.
- Grave: es más generalizada y afecta sobre todo al hígado.

Fructosuria esencial

Debida al déficit de fructoquinasa, constituye un error metabólico congénito benigno.

Intolerancia a la fructosa

Se produce por la deficiencia de aldolasa B (o fructosa-1-fosfato aldolasa) y la consiguiente acumulación de fructosa-1-fosfato en el hígado, lo que dis regula su funcionamiento y ocasiona alteraciones hepáticas principalmente. Puede originar hipoglucemia y, además, pérdida de peso, vómitos, hepatomegalia e ictericia.

CONCEPTOS CLAVE

- La **gluconeogénesis** es la ruta que se utiliza para sintetizar moléculas de glucosa, principalmente en las células hepáticas.
- La **síntesis de fosfoenolpiruvato** requiere el gasto de un ATP y un GTP.
- En la **gluconeogénesis** también se produce un gasto de ATP en la formación del 1,3-bisfosfoglicerato y un gasto de NADH y H^+ en la síntesis de gliceraldehído-3-P.

Las reacciones alternativas

Para evitar los pasos irreversibles que se originan en la glucólisis, la gluconeogénesis utiliza una serie de reacciones alternativas catalizadas por enzimas diferentes. En la **figura 11-6** se muestra un esquema de la ruta gluconeogénica enfrentada a la ruta glucolítica. Los tres pasos irreversibles de la glucólisis se solventan a través de las siguientes reacciones, que son termodinámicamente favorables:

- Síntesis de fosfoenolpiruvato: la conversión del piruvato en fosfoenolpiruvato** requiere dos reacciones catalizadas por sendas enzimas: la piruvato carboxilasa, que cataliza la conversión de piruvato en oxalacetato; y la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, que cataliza la conversión del oxalacetato en fosfoenolpiruvato. La primera enzima, la piruvato carboxilasa, requiere el gasto de una molécula de ATP para fijar un nuevo átomo de carbono, procedente del CO_2 , para generar oxalacetato, proceso que exige biotina como cofactor enzimático. La conversión de una molécula de tres carbonos en otra de cuatro ocurre en la mitocondria. Posteriormente la hidrólisis del GTP impulsa la transformación del oxalacetato en fosfoenolpiruvato y CO_2 , gracias a la **fosfoenolpiruvato carboxiquinasa**, enzima que puede actuar tanto en la mitocondria como en el citoplasma celular dependiendo de la especie. Posteriormente, el fosfoenolpiruvato se convertirá en fructosa-1,6-bisfosfato siguiendo, en sentido contrario, las reacciones reversibles de la glucólisis, ya descritas.

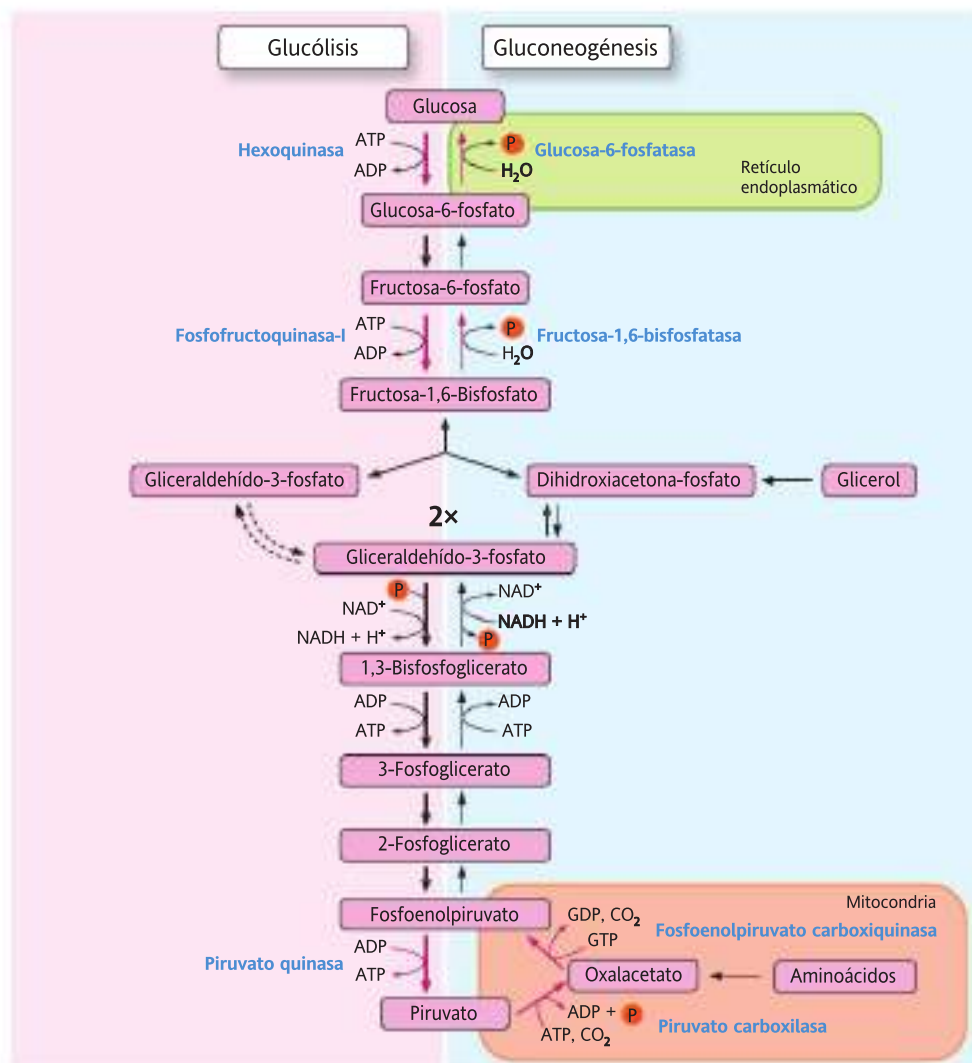
ACTIVIDAD INTERACTIVA 11-2

Indicar dónde se incorporan los sustratos de la gluconeogénesis.

VÍDEO 11-2

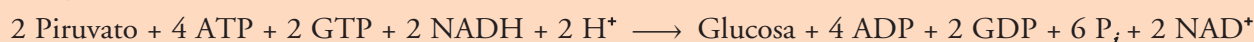
Reacciones irreversibles de la glucólisis y la gluconeogénesis.

Figura 11-6. Pasos de la gluconeogénesis enfrentados a los de la glucólisis. Se señalan en rojo los pasos en los que se diferencian ambas vías.



2. **Conversión de la fructosa-1,6-bisfosfato en fructosa-6-fosfato:** ésta es una reacción hidrolítica por la cual se elimina el grupo fosfato en posición 1 de la fructosa por acción de la enzima fructosa-1,6-bisfosfatasa. En esta reacción no se regenera ATP si no que se obtiene P_i . A continuación, la fructosa-6-fosfato se convertirá en glucosa-6-fosfato por la reacción reversible detallada en el apartado de la glucólisis.
3. **Formación de glucosa a partir de glucosa-6-fosfato:** ésta es una reacción hidrolítica por la cual se libera el grupo fosfato en posición 6 de la glucosa por acción de la glucosa-6-fosfatasa. La enzima sólo se encuentra en el retículo endoplasmático del hígado y de la corteza renal (**Recuadro 11-5**). Tampoco en esta reacción se regenera ATP, pero se obtiene P_i . La glucosa originada en esta ruta se libera a la sangre para ser aprovechada por otros tejidos que la necesiten, ayudando de esta manera a mantener unos niveles estables de glucosa en sangre.

Balance global:



Regulación de la gluconeogénesis

Las enzimas que se han estudiado en la gluconeogénesis están reguladas alostéricamente por una serie de factores que, muchas veces, son los mismos que regulan la enzima opuesta de la glucólisis, aunque el efecto regulador es el contrario. La regulación de dos enzimas que catalizan pasos opuestos a través de los mis-

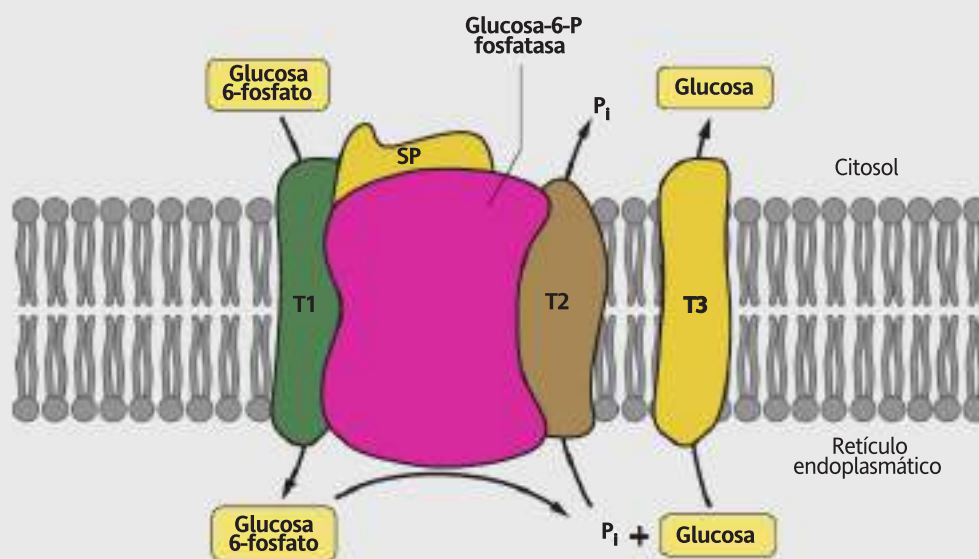
RECUADRO 11-5. Glucosa-6-fosfatasa y fármacos antidiabéticos

La glucosa-6-fosfatasa es una enzima clave en la gluconeogénesis hepática, ya que controla la cantidad de glucosa-6-fosfato que se escindirán en glucosa para que pase a la circulación sanguínea y así poder regular los niveles de glucemia. Esta enzima trabaja en la luz del retículo endoplasmático, y colabora con una serie de transportadores (este mecanismo es utilizado como un modelo de transporte de sustrato).

La proteína transportadora (T1) transfiere la glucosa-6-fosfato al interior del retículo endoplasmático. A continuación, actúa la glucosa-6-fosfatasa hidrolizando la glucosa-6-fosfato a glucosa y fosfato. En el interior del retículo endoplasmático también hay una proteína tras-

portadora (T2) que permite la salida del grupo fosfato al citoplasma celular y otra proteína (T3) que permite la salida de la glucosa del retículo endoplasmático, quedando así disponible para que la célula hepática la libere a la sangre.

Este complejo enzimático de la glucosa-6-fosfatasa y los transportadores son blancos terapéuticos para la elaboración de nuevos fármacos antidiabéticos. Además, el déficit de esta enzima se relaciona con las enfermedades conocidas como glucogenosis. Concretamente la glucogenosis tipo I o enfermedad de Von Gierke, que causa una grave hipoglucemia.



mos factores genera lo que se conoce como **ciclo de sustrato**. Este sistema permite una coordinación muy precisa de ambas rutas, de tal manera que el mismo factor que está activando una ruta, a su vez está inhibiendo la ruta opuesta; por lo tanto, el control de las dos rutas es muy preciso y se minimiza el gasto energético a pesar de que ambas enzimas estén funcionando al mismo tiempo. En la **figura 11-7** se presentan los **ciclos de sustratos típicos de la ruta glucolítica y gluconeogénica**, así como los factores que potencian e inhiben cada enzima.

Hay que destacar que la glucosa-6-fosfatasa es activada por la glucosa-6-fosfato; la fructosa-1,6-bisfosfatasa se inhibe por la fructosa-2,6-bisfosfato y AMP, y está potenciada por el citrato; mientras que el ADP es un inhibidor de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y de la piruvato carboxilasa.

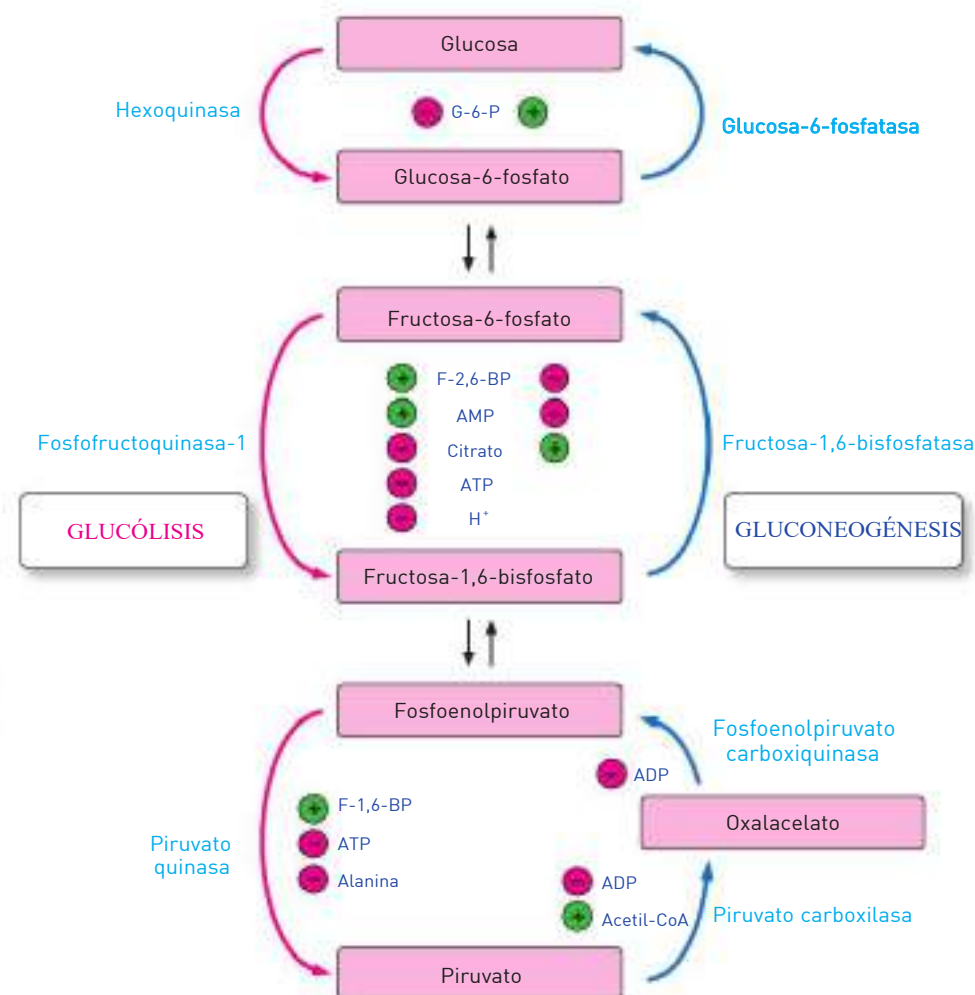
CONCEPTOS CLAVE

- La **glucólisis** y la **gluconeogénesis** comparten ciertos pasos y enzimas, pero difieren en aquellos pasos que son irreversibles.
- Las **enzimas reguladas** en la gluconeogénesis son la glucosa-6-fosfatasa, la fructosa-1,6-bisfosfatasa, la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y la piruvato carboxilasa.

Sustratos gluconeogénicos

Como se ha comentado anteriormente para la glucólisis, existen varias moléculas distintas que pueden ser precursores de la síntesis de glucosa gracias a la ruta gluconeogénica. Destacan entre estos sustratos principalmente cuatro: el ácido láctico, el glicerol, la alanina y el piruvato.

Así, el **ácido láctico**, que se genera en cantidades importantes en diversas células que no poseen mitocondrias (como, por ejemplo, los eritrocitos) o que presentan en determinados momentos unas bajas concentraciones de oxígeno (como puede suceder en el músculo durante un ejercicio intenso), se libera y transporta por vía sanguínea hasta el hígado. En este órgano se transforma en piruvato, que servirá para la síntesis de nuevas moléculas de glucosa, liberadas después a la sangre para que sean aprovechadas por esas células sin mitocondrias o con carencias de oxígeno. Este proceso, conocido como **ciclo de Cori**



¿Qué sentido fisiológico tiene que la glucosa-6-fosfato inhiba a la enzima que la produce, la hexoquinasa?

Figura 11-7. Regulación de la gluconeogénesis enfrentada a la regulación de la glucólisis. Ciclos de sustrato. Las flechas rojas indican los pasos regulados de la glucólisis y las azules los de la gluconeogénesis.

(Fig. 11-8a), permite compartir el gasto metabólico entre diversos tejidos y el hígado.

El **glicerol**, que es un producto de la degradación de los lípidos, puede ser utilizado para formar glucosa gracias a la gluconeogénesis y a las enzimas glicerol quinasa y glicerol-3-fosfato deshidrogenasa. Estas enzimas transforman el glicerol en dihidroxiacetona fosfato a través de una oxidación que requiere NAD^+ . La dihidroxiacetona fosfato es uno de los intermediarios de la ruta gluconeogénica que puede fácilmente emplearse en la síntesis de glucosa (véase Fig. 11-6).

De todos los aminoácidos capaces de convertirse en sustratos gluconeogénicos, seguramente uno de los más importante es la **alanina**, que, gracias a la actividad de las enzimas aminotransferasas, se convierte fácilmente en piruvato, y éste, a su vez, en alanina. Este proceso origina un ciclo similar al ciclo de Cori, conocido como **ciclo de la glucosa-alanina** (Fig. 11-8b), que permite transformar el piruvato en alanina y transportarla desde los tejidos al hígado para que éste sintetice piruvato de nuevo, que dará glucosa, a la vez que permite transportar nitrógeno de forma segura por la sangre, para posteriormente eliminarlo en forma de urea (véase capítulo 14).

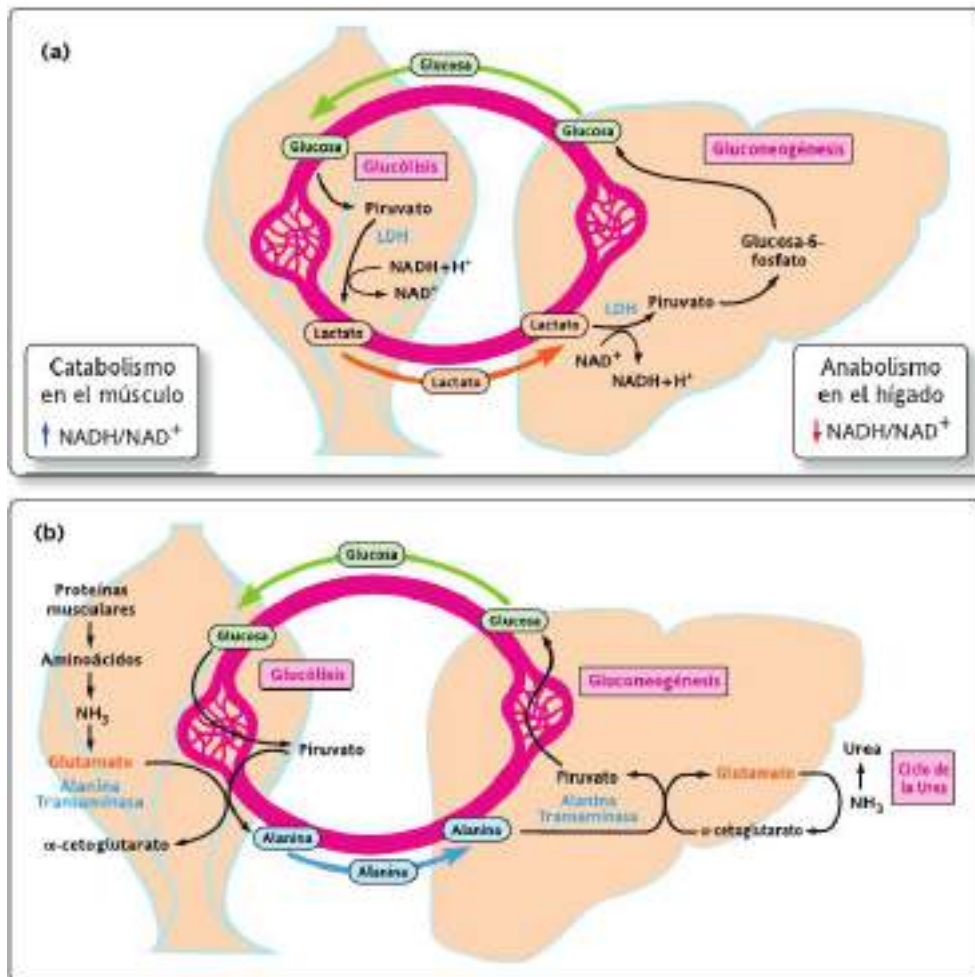
CONCEPTOS CLAVE

- El ácido láctico, el glicerol y la alanina, junto con el piruvato, son los principales **precursores de la ruta gluconeogénica**.

DESTINOS DEL PIRUVATO

Un metabolito versátil

El piruvato, que se genera principalmente gracias a la ruta de la glucólisis, es un metabolito intermedio que va a ser aprovechado por diversas rutas metabólicas, tanto catabólicas como anabólicas, con la finalidad de aumentar la producción de energía o servir para la síntesis de diversas moléculas, principalmente ami-



¿Qué problemas tendría el tejido muscular humano, y en qué situaciones, si no funciona la enzima lactato deshidrogenasa?

Figura 11-8. (a) Ciclo de Cori. (b) Ciclo de la glucosa-alanina.

noácidos. Entre las rutas catabólicas que se resumen en la **figura 11-9**, destacan principalmente dos: las fermentaciones (láctica y alcohólica) y la descarboxilación oxidativa del piruvato. Ambas rutas trabajan junto con la glucólisis para optimizar la utilización de la glucosa. La utilización anabólica del piruvato en la gluconeogénesis ya se ha estudiado anteriormente.

Las fermentaciones y el reciclaje de $\text{NADH} + \text{H}^+$

Las fermentaciones constituyen una serie de rutas metabólicas que permiten el reciclaje del NAD^+ gastado en la formación $\text{NADH} + \text{H}^+$ en la ruta glucolítica. Si no se pudiera producir dicho reciclaje, la glucólisis se vería bloqueada por la falta de NAD^+ , y con ella se bloquearía la producción de energía en forma de ATP que se genera en esta ruta catabólica. En la mayoría de las células eucariotas, la regeneración del NAD^+ se produce en la mitocondria gracias a la cadena transportadora de electrones, dependiente de un aceptor final de electrones que, en este caso, es el oxígeno (véase capítulo 13). Por ello, en organismos procariontes y en aquellas células eucariotas que carecen de mitocondrias o bien se encuentran en condiciones de reducidos niveles de oxígeno, la regeneración del NAD^+ a través de las fermentaciones es crucial, porque no pueden aprovechar la cadena transportadora de electrones, y la escasez de NAD^+ podría bloquear la glucólisis. Los dos principales tipos de oxidaciones incompletas, es decir, que no terminan en la producción de CO_2 , **son la fermentación láctica y la alcohólica, ambas con gran importancia no sólo a nivel bioquímico, sino también a nivel industrial.** Ambas fermentaciones se producen en el citoplasma a partir del piruvato.

Fermentación láctica: la reducción del piruvato

Existen diversos tipos de fermentación láctica, si bien la más destacable es la conocida como fermentación homoláctica, por la cual el piruvato se reduce a lactato en presencia de $\text{NADH} + \text{H}^+$, por acción de la lactato deshidrogenasa:



Esta reacción permite regenerar la cantidad suficiente de NAD^+ para que la glucólisis siga funcionando, al menos durante un período corto de tiempo en aquellas situaciones en las cuales el suministro de oxígeno se ve reducido, como

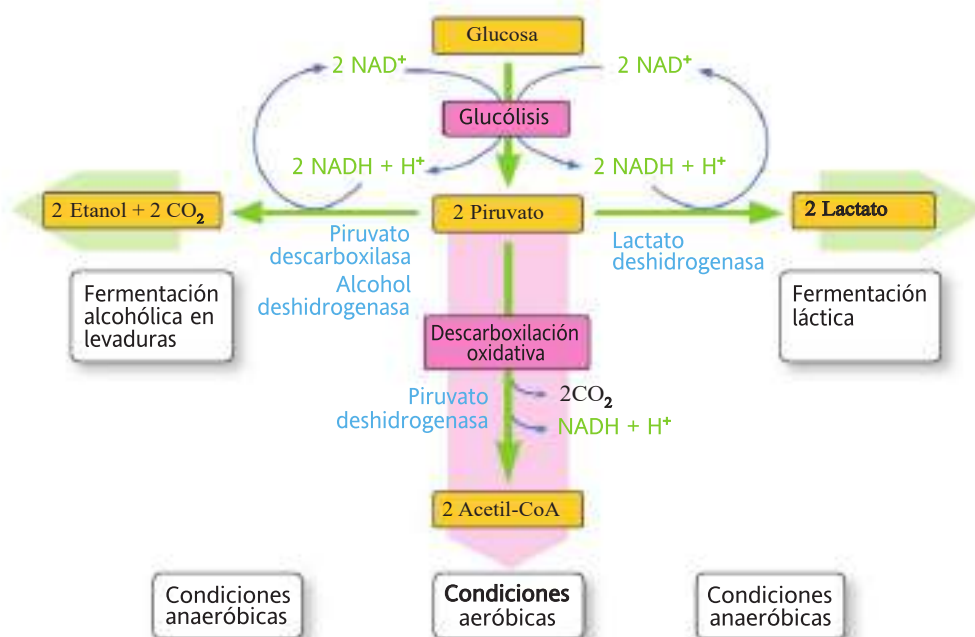


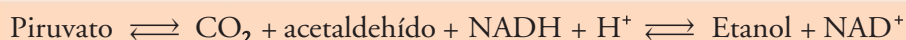
Figura 11-9. Destinos metabólicos del piruvato. Las fermentaciones permiten el reciclaje del NAD^+ , necesario para el funcionamiento de la ruta glucolítica. Se señalan en rosa las condiciones aeróbicas.

en células musculares que se contraen rápidamente y presentan una demanda energética elevada.

La reducción del piruvato a lactato ocurre en las células animales y vegetales y, especialmente, en muchos microorganismos. La fermentación láctica tiene una enorme importancia industrial ya que está implicada en la elaboración de una gran cantidad de productos derivados principalmente de la leche, como yogures y quesos, con un gran valor comercial.

Fermentación alcohólica: una descarboxilación no oxidativa del piruvato

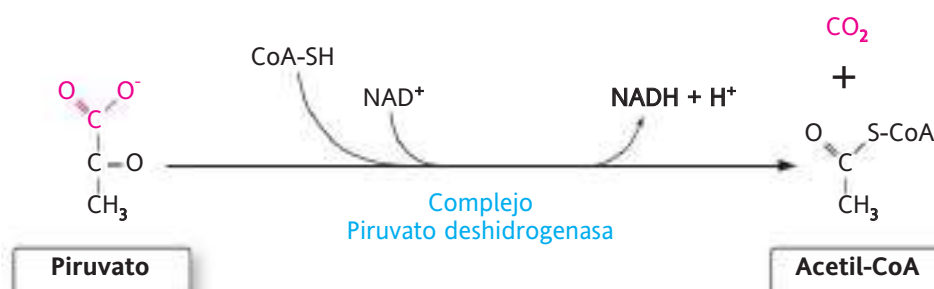
Este tipo de fermentación se da sobre todo en levaduras y en algunos tipos de bacterias y tiene igualmente un interés industrial elevado, ya que está implicada en la elaboración de bebidas alcohólicas como, por ejemplo, la cerveza o el vino, y también en la fabricación de pan. La fermentación alcohólica realmente consta de dos reacciones consecutivas: la primera implica la descarboxilación del piruvato por la enzima piruvato descarboxilasa, que utiliza como factor el pirofosfato de tiamina, y, posteriormente, el producto se reduce a etanol por acción de la alcohol deshidrogenasa:



La descarboxilación oxidativa del piruvato

El piruvato procedente de la glucólisis es una molécula que todavía retiene bastante energía química y que puede ser empleada para obtener una cantidad sustancial de ATP. Para ello, el piruvato debe oxidarse por completo. El primer paso es una descarboxilación que origina una molécula de acetil-CoA (**Fig. 11-10**), la cual posteriormente se degradará en el llamado ciclo de Krebs produciendo mucha energía. Este proceso de eliminación de un átomo de carbono se conoce como descarboxilación oxidativa del piruvato y lo realiza un complejo multienzimático, conocido como **piruvato deshidrogenasa**, compuesto por cinco coenzimas y tres enzimas o actividades enzimáticas distintas:

- **Piruvato descarboxilasa:** produce la eliminación del átomo de carbono del piruvato. Para actuar requiere pirofosfato de tiamina como cofactor, y origina como producto un acetaldehído, de manera similar a la fermentación alcohólica.
- **Dihidrolipoil transacetilasa:** emplea dos lipoamidas como cofactores enzimáticos, que utiliza para transferir el acetaldehído a una molécula de coenzima A, a la vez que lo oxida originando el acetil-CoA.
- **Dihidrolipoil deshidrogenasa:** esta última enzima ayuda en la regeneración de las lipoamidas de la dihidrolipoil transacetilasa, para lo cual requiere como cofactor FAD, que las oxida. Finalmente los electrones de la oxidación serán cedidos por el FADH_2 a una molécula de NAD^+ , formando $\text{NADH} + \text{H}^+$.



CONCEPTOS CLAVE

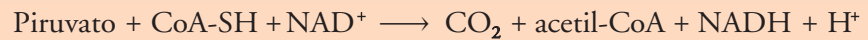
- Las fermentaciones son una serie de rutas metabólicas que permiten el **reciclaje del NAD⁺**. Este proceso es fundamental en células que carecen de mitocondrias, orgánulo encargado habitualmente de dicha regeneración.
- La **fermentación homoláctica** transforma el piruvato en ácido láctico.
- La **fermentación alcohólica** transforma el piruvato en etanol.
- La fermentación es muy importantes en la **industria**, en la elaboración de derivados lácticos y bebidas alcohólicas.
- Los principales productos catabólicos del piruvato son el ácido láctico, el etanol y el acetil-CoA.
- Las fermentaciones son útiles para regenerar el **NAD⁺ necesario** para la glucólisis.

Figura 11-10. Conversión del piruvato en acetil-CoA. La reacción está catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa.

CONCEPTOS CLAVE

- La **descarboxilación oxidativa** tiene lugar en el interior de la **mitocondria**.
- En la **descarboxilación oxidativa** del piruvato se genera una molécula de **NADH + H⁺**.
- La **piruvato deshidrogenasa** es una enzima fuertemente regulada fundamentalmente por **NADH y acetil-CoA**.

El balance de la reacción del complejo de la piruvato deshidrogenasa sería el siguiente:



En la descarboxilación oxidativa, al contrario que en las fermentaciones, no se gasta NADH + H⁺ para regenerar NAD⁺, sino que se consume una nueva molécula de NAD⁺ que origina una nueva molécula de NADH + H⁺. Las moléculas NADH + H⁺, en condiciones aerobias y en células eucariotas, se van a aprovechar en la cadena transportadora de electrones para obtener energía en forma de ATP. Esto, a la larga, produce que la degradación de una molécula de glucosa por vía aerobia usando la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones rinda mucha más energía (proceso que se suele conocer como glucólisis aerobia) que si esa misma molécula se utilizara por vía anaerobia en la glucólisis y luego en alguna fermentación (proceso denominado glucólisis anaerobia). La descarboxilación oxidativa tiene lugar en la matriz mitocondrial, con la finalidad de que sus productos sean rápidamente aprovechados por el ciclo de Krebs o la cadena transportadora de electrones. Ambos procesos serán objeto de estudio en el siguiente capítulo.

El complejo de la piruvato deshidrogenasa se encuentra fuertemente regulado. Presenta una regulación alostérica basada principalmente en la relación NADH + H⁺/NAD⁺ y acetil-CoA/CoA-SH; de tal manera que si esta relación es elevada —lo cual indica un nivel energético alto de la célula—, la enzima se inhibe, y si es baja —lo que indica un bajo nivel energético de la célula—, la enzima se activa. También presenta un control por fosforilación-desfosforilación (modificación covalente), que afecta a la primera enzima o actividad enzimática (la piruvato descarboxilasa) del complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa, de tal forma que la piruvato deshidrogenasa fosforilada es inactiva. En la **figura 11-11** se muestran los factores que favorecen los procesos de fosforilación y desfosforilación de la enzima. Uno de los factores que permite la forma activa, es decir, la desfosforilada, está favorecido por la presencia de insulina, que es parte del control hormonal sobre el metabolismo de la glucosa.

LA RUTA DE LAS PENTOSAS FOSFATO

Aspectos generales de la ruta

La ruta de las pentosas fosfato es otra ruta catabólica que parte de la glucosa. En esta ruta la glucosa se oxida y se obtiene energía pero no en forma de ATP. Entre las finalidades de la ruta de las pentosas fosfato se encuentran:

- La obtención de poder reductor en el citoplasma, en forma de NADPH + H⁺, que es un agente reductor necesario para infinidad de reacciones anabólicas, además de ser un antioxidante muy potente de gran

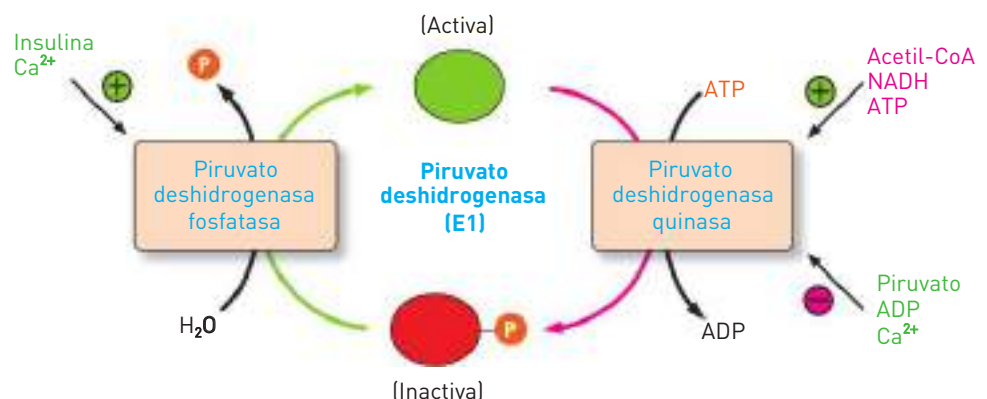


Figura 11-11. Factores de control de la regulación por modificación covalente de la piruvato deshidrogenasa. Se indica con letra en rosa los inhibidores de la piruvato deshidrogenasa y en verde los activadores.

utilidad en células con un elevado riesgo de daño oxidativo como, por ejemplo, los eritrocitos.

- La obtención de diversos monosacáridos de longitud entre tres y siete átomos de carbono. Uno de los más importantes es la ribosa-5-fosfato, necesaria para la síntesis de los nucleótidos, base de los ácidos nucleicos, los nucleótidos trifosfato y gran cantidad de cofactores enzimáticos. Otro glúcido importante que se origina en esta ruta es la eritrosa-4-fosfato, esencial para la síntesis de aminoácidos aromáticos.

Fases de la ruta de las pentosas fosfato

La ruta de las pentosas fosfato, clásicamente, se divide en dos fases: la fase oxidativa, donde se produce el $\text{NADPH} + \text{H}^+$, y la fase no oxidativa, donde se generan diversos monosacáridos. Las reacciones tienen lugar en el citoplasma celular.

La **fase oxidativa** de la ruta de las pentosas fosfato consta de tres reacciones (Fig. 11-12a). En ellas, una molécula de glucosa-6-fosfato va a sufrir una oxida-

CONCEPTOS CLAVE

- La finalidad de la ruta de las pentosas fosfato es la **obtención de poder reductor** –para utilizar en las biosíntesis reductoras– y la generación de diversos monosacáridos.
- En la **fase oxidativa** de la ruta de las pentosas fosfato se produce poder reductor en forma de $\text{NADPH} + \text{H}^+$.
- En la **fase no oxidativa** se transforman unos monosacáridos en otros, destacando la obtención de ribosa-5-fosfato y eritrosa-4-fosfato.

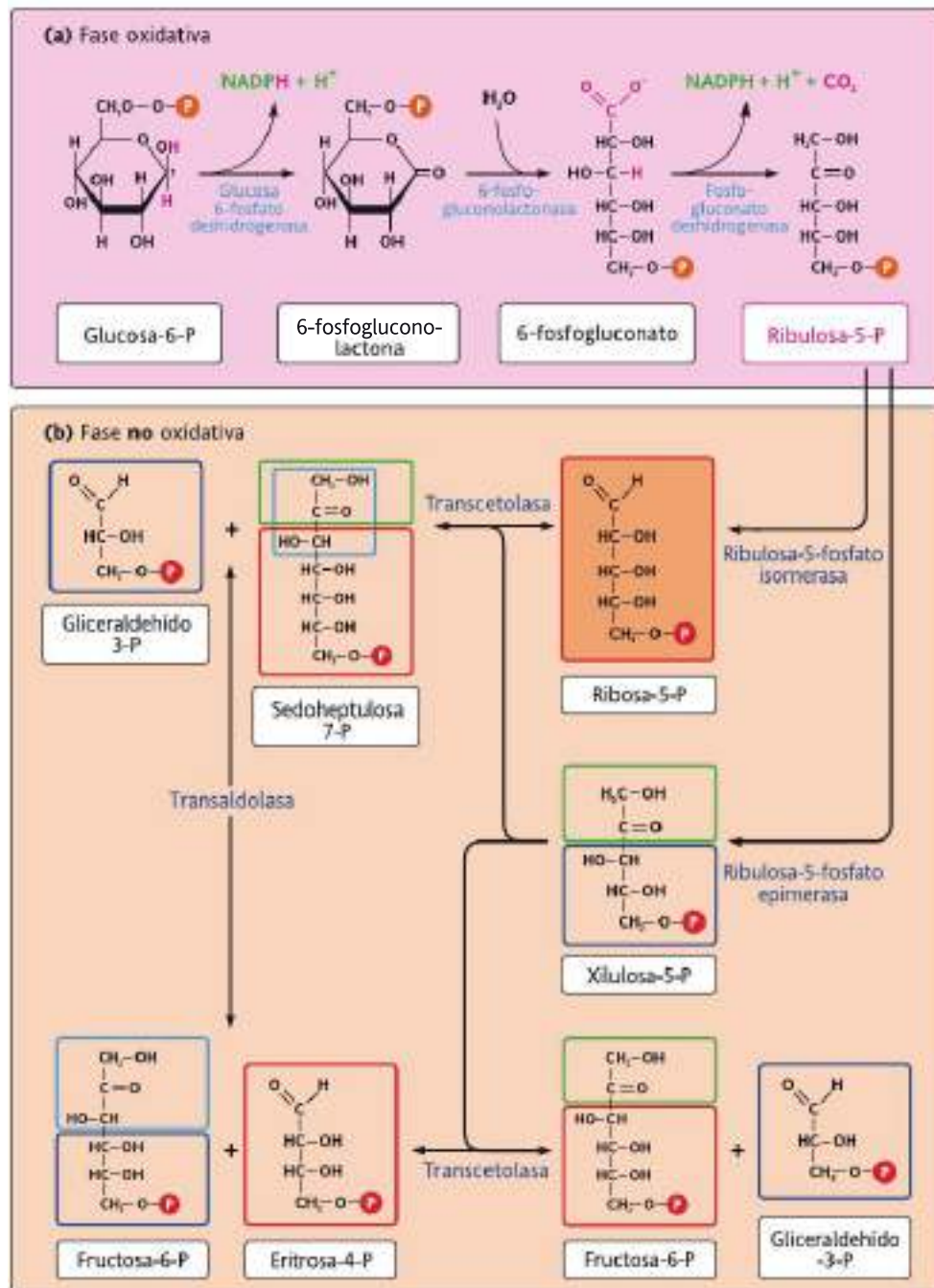


Figura 11-12. Reacciones de la ruta de las pentosas fosfato. (a) Fase oxidativa, que produce poder reductor en forma de $\text{NADPH} + \text{H}^+$. (b) Fase no oxidativa, donde se obtiene la ribosa-5-fosfato y gran variedad de monosacáridos.

ción originando 6-fosfogluconolactona, que será hidrolizada a 6-fosfogluconato, el cual sufrirá una descarboxilación oxidativa rindiendo ribulosa-5-fosfato. En esta fase es en la que se produce la generación del poder reductor, formándose dos moléculas de $\text{NADPH} + \text{H}^+$: una, en el primer paso catalizado por la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; y otra, en el último catalizado por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa.

La **fase no oxidativa** implica una serie de reorganizaciones moleculares entre distintos monosacáridos, caracterizadas principalmente por la transferencia de fragmentos de dos o tres átomos de carbono de un monosacárido a otro (Fig. 11-12b). En esta fase participan una serie de enzimas tales como isomerases y epimerasas, aunque las enzimas encargadas de transferir fragmentos de carbono son las transcetolasas y transaldolasas. El azúcar que cede los carbonos es siempre una cetosa, mientras que el azúcar aceptor es siempre una aldosa. Las transcetolasas transfieren dos átomos de carbono y el aldehído aceptor se convierte en un alcohol, que adquiere configuración L. **La reacción requiere pirofosfato de tiamina, que actúa como transportador intermediario.** Las transaldolasas transfieren tres átomos de carbono y el aldehído aceptor se convierte en alcohol, que adquiere configuración D.

CONCEPTOS CLAVE

La ruta de las pentosas fosfato está **regulada** a nivel de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Regulación de la ruta de las pentosas fosfato

El punto clave de regulación de la ruta de las pentosas fosfato es el primer paso de la fase oxidativa, que está catalizado por la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima se inhibe fuertemente por el $\text{NADPH} + \text{H}^+$, uno de sus productos finales, y se activa por el GSSG (glutatión oxidado, forma oxidada del glutatión reducido, GSH, que es un potente agente antioxidante celular). También se activa por la presencia de su propio sustrato: la glucosa-6-fosfato. Además, la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa es una enzima cuya síntesis se puede inducir, es decir, aumentar si la dieta es rica en hidratos de carbono. Esta enzima está relacionada con una serie de trastornos que suelen cursar con anemias hemolíticas, y también lo está con la resistencia a la malaria (Recuadro 11-6).

EL METABOLISMO DEL GLUCÓGENO

Aspectos generales del polisacárido de reserva animal

El glucógeno es un polisacárido de origen animal, formado por una gran cantidad de moléculas de glucosa. Presenta una estructura ramificada, como se comentó en el capítulo 2 dedicado a la estructura de los hidratos de carbono. La función de este polisacárido es constituir un reservorio de moléculas de glucosa con la finalidad de cubrir las necesidades a corto plazo de este monosacárido (que, como ya se ha visto, es una de las principales fuentes de energía); por lo tanto, el glucógeno sirve como una reserva de energía a corto plazo. Aunque todas las células pueden tener glucógeno, éste principalmente se forma en dos tejidos: el músculo

RECUADRO 11-6. Patologías relacionadas con alteraciones de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa

Anemias hemolíticas

Las alteraciones de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, en general, provocan una pérdida o descenso del $\text{NADPH} + \text{H}^+$. **Este** descenso es especialmente grave en los eritrocitos, al ser células enucleadas, lo cual limita el número de rutas metabólicas disponibles. La falta de $\text{NADPH} + \text{H}^+$, **que es un potente antioxidante**, acaba originando daño oxidativo sobre todo a los lípidos de la membrana de los eritrocitos. Este daño provoca que ésta se vuelva frágil y quebradiza, favoreciendo la ruptura de los glóbulos rojos, lo que origina un cuadro de anemia hemolítica.

Malaria

En ciertas regiones de África donde la malaria es endémica, algunas etnias presentan un déficit congénito de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Este fallo enzimático produce una pérdida parcial de la actividad de la enzima, pero conlleva una protección contra la malaria porque el trofozoito causante de la enfermedad necesita grandes cantidades de $\text{NADPH} + \text{H}^+$ **para poder entrar y parasitar** las células. De tal forma que, en este caso, el fallo de la enzima protege de la malaria, y es por este motivo por el que dicho fallo metabólico persiste en la población.

y el hígado. El tejido muscular va a utilizar las reservas de glucógeno para cubrir las necesidades propias de ese tejido, especialmente en los momentos de un ejercicio intenso, mientras que el hígado almacena el glucógeno con la finalidad de mantener los niveles de glucosa en sangre; en este sentido, el hígado también se ayuda de la gluconeogénesis para sintetizar glucosa y mantener los niveles en sangre, tal y como se ha comentado anteriormente.

Mantener los niveles de glucosa dentro de unos límites fisiológicos adecuados es importantísimo, ya que es la glucosa disponible en sangre la que utilizan la mayoría de los tejidos para obtener la energía que necesitan en circunstancias normales. Los niveles de glucosa en sangre son cruciales para una serie de células (entre las cuales se encuentran los eritrocitos) que obtienen toda su energía de esta glucosa circulante, puesto que no pueden aprovechar otras fuentes de energía como pudieran ser los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. Las células cerebrales también dependen en gran medida de la glucosa en sangre, aunque éstas sí pueden adaptarse y obtener energía de los cuerpos cetónicos (véase capítulo 15).

El metabolismo del glucógeno se suele dividir en dos procesos, a saber: la glucogenogénesis o síntesis de glucógeno y la glucogenólisis o degradación del glucógeno. Éstos son dos procesos opuestos: el primero es anabólico mientras que el segundo es catabólico.

Glucogenogénesis

La síntesis de glucógeno se produce normalmente después de la ingestión, sobre todo si la dieta es rica en carbohidratos, pues en esos momentos habrá una gran cantidad de glucosa en sangre procedente de la dieta. Esta glucosa será almacenada tanto en el tejido muscular como en el tejido hepático en forma de glucógeno. El tejido hepático será el que se encargue de acumular la mayor cantidad de glucosa en forma de glucógeno, debido a la presencia de la glucoquinasa, enzima que permite almacenar gran cantidad de glucosa en la célula en forma de glucosa-6-fosfato. Al contrario que la hexoquinasa, presente en los demás tejidos, esta enzima hepática no se inhibe por la glucosa-6-fosfato, lo cual permite introducir una mayor cantidad de glucosa dentro de las células hepáticas.

La glucogenogénesis comienza con la transformación de la glucosa-6-fosfato en glucosa-1-fosfato por acción de la fosfoglucomutasa, a través de una reacción reversible (**Fig. 11-13**). Posteriormente se va a transformar en UDP-glucosa. Como ya se ha visto, la activación de monosacáridos por la unión de un nucleótido es un mecanismo habitual en las células. Esta activación determina que el monosacárido sea aprovechado para la formación de ósidos, ya que la formación del enlace **O-glucosídico es un proceso endergónico que necesita energía aportada por la hidrólisis del UDP del monosacárido**. Para la síntesis de glucógeno a partir de moléculas de UDP-glucosa, se necesitan:

- Una molécula preexistente de glucógeno o un cebador como la glucogenina (**Recuadro 11-7**).
- La enzima **glucógeno sintasa**, cuyo papel será alargar las cadenas lineales del glucógeno mediante la adición de moléculas de glucosa procedentes de la UDP-glucosa, uniéndolas mediante enlaces **O-glucosídicos** $\alpha(1 \rightarrow 4)$ con la cadena preexistente de glucógeno.
- La **enzima ramificante**, cuyo papel es crear los puntos de ramificación mediante enlaces **O-glucosídicos** $\alpha(1 \rightarrow 6)$. Esta enzima tiene una actividad glucosil transferasa, que transfiere parte de la cadena de moléculas de glucosa con enlaces **O-glucosídicos** $\alpha(1 \rightarrow 4)$, uniéndola al glucógeno a través de un enlace **O-glucosídicos** $\alpha(1 \rightarrow 6)$ (**Fig. 11-14**).

CONCEPTOS CLAVE

El glucógeno sirve como una reserva de energía a corto plazo en animales y se almacena sobre todo en **hígado y músculo**.

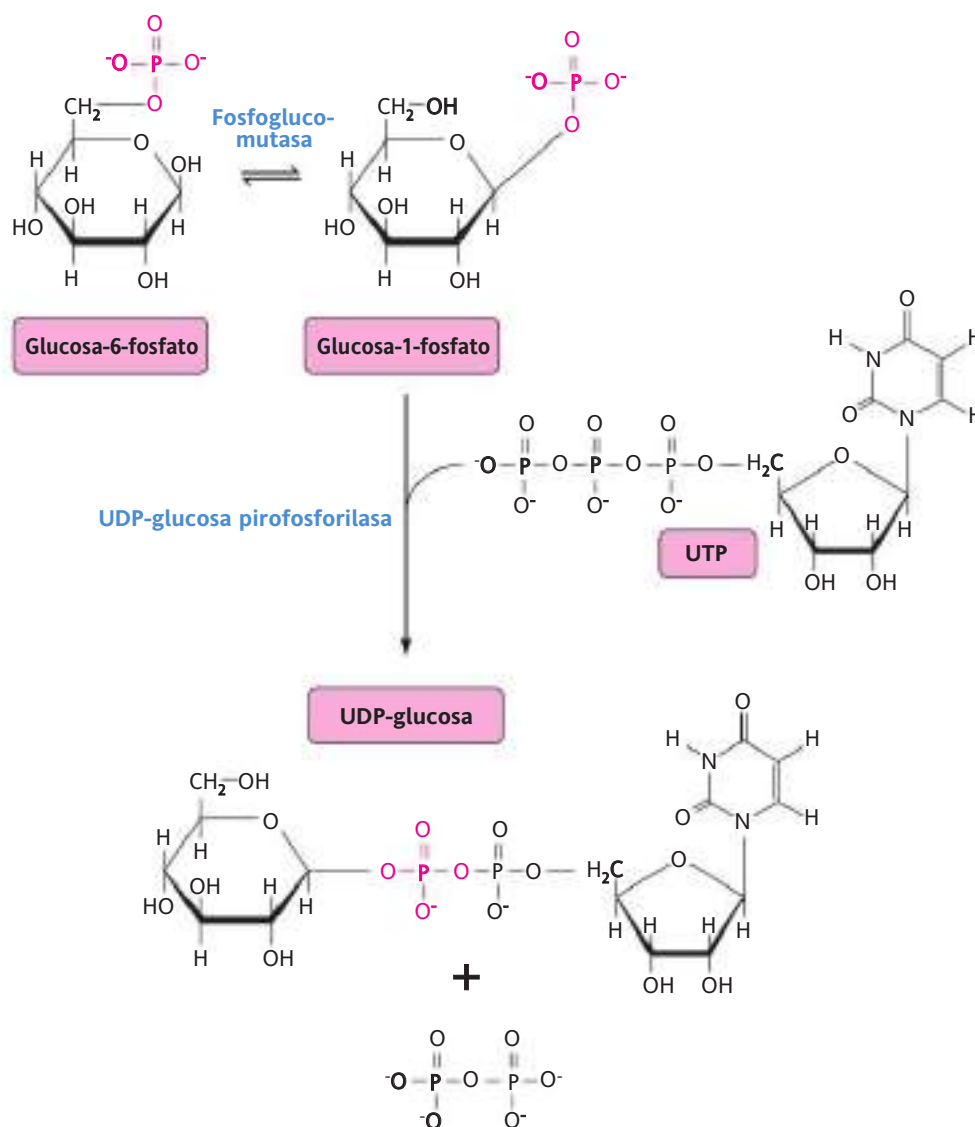
El metabolismo del glucógeno comprende dos rutas: la de síntesis, conocida como **glucogenogénesis**, y la ruta degradativa, conocida como **glucogenólisis**.

CONCEPTOS CLAVE

La biosíntesis de glucógeno requiere dos enzimas, la **glucógeno sintasa** y la **enzima ramificante**, moléculas de UDP-glucosa y una cadena preexistente de glucógeno o un cebador.

Figura 11-13. Formación de UDP-glucosa.

En las siguientes reacciones de la glucogenogénesis la molécula de glucosa será incorporada a una molécula de glucógeno existente formándose un enlace α -glucosídico. Mediante la unión con el UDP la molécula ha sido activada y su posterior hidrólisis impulsará la formación del enlace α -glucosídico.

**Glucogenólisis**

La degradación de glucógeno normalmente se produce horas después de las comidas, pues en esos momentos habrán descendido los niveles de glucosa en sangre. En estos momentos el tejido hepático empezará a degradar el glucógeno para intentar liberar la mayor cantidad posible de glucosa a la sangre. Mientras, en el tejido muscular, la degradación del glucógeno tendrá lugar cuando se realice un mayor gasto energético que no pueda ser cubierto con el aporte de glucosa desde la sangre, normalmente cuando se produce un ejercicio intenso.

RECUADRO 11-7. Glucogenina

La glucogenina es una proteína que interviene en la biosíntesis de glucógeno. Esta proteína cataliza la unión de una primera molécula de glucosa a un residuo de tirosina de la propia proteína, y posteriormente permite la creación de una cadena de moléculas de glucosa por adición de unidades de glucosa (UDP-glucosa). Esta cadena, que tiene entre tres y siete moléculas de glucosa unidas mediante enlaces α -glucosídicos $\alpha(1 \rightarrow 4)$, **actúa como cebador**, permitiendo en este punto que comience la acción de la glucógeno sintasa y de la enzima ramificante, alargando y creando así las nuevas ramas que acabarán originando una molécula de glucógeno. La molécula de glucogenina suele permanecer unida a la molécula de glucógeno en su único extremo reductor.

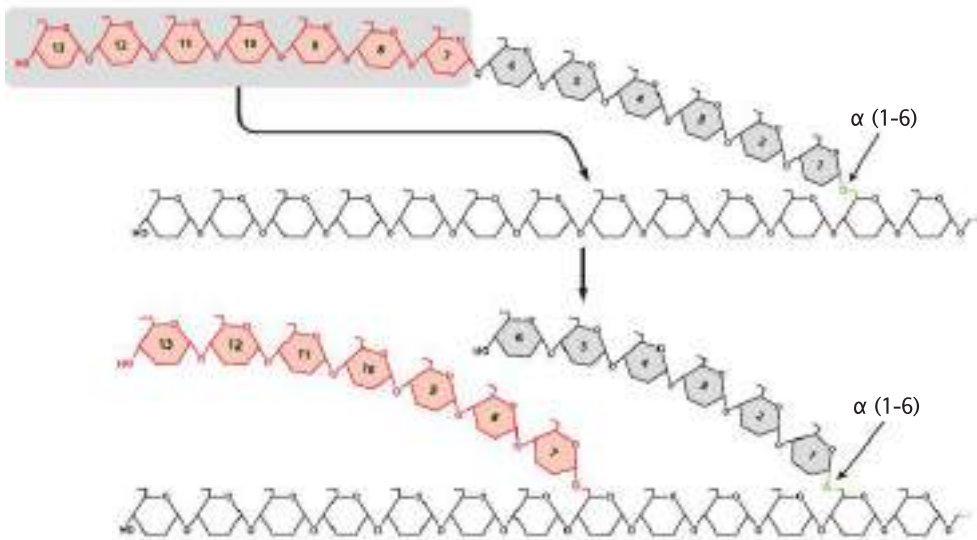


Figura 11-14. Mecanismo de actuación de la enzima ramificante. Se resalta en color verde el enlace α -glucosídico $\alpha(1 \rightarrow 6)$ originado.

Para la degradación de glucógeno, se necesitan fundamentalmente dos enzimas:

- La **glucógeno fosforilasa**, cuyo papel será eliminar las moléculas de glucosa de los extremos no reductores de tal forma que va recortando las cadenas lineales del glucógeno. La glucógeno fosforilasa rompe los enlaces α -glucosídicos $\alpha(1 \rightarrow 4)$, liberando moléculas de glucosa-1-fosfato.
- La **enzima desramificante**, cuyo papel es el de eliminar los puntos de ramificación. Para ello, esta enzima cuenta con dos actividades: una actividad glucosil transferasa, que transfiere la cadena de moléculas de glucosa con enlaces α -glucosídicos $\alpha(1 \rightarrow 4)$ a una cadena central de glucógeno mediante un enlace α -glucosídico $\alpha(1 \rightarrow 4)$, dejando únicamente la molécula de glucosa que tiene el enlace α -glucosídico $\alpha(1 \rightarrow 6)$; y, por otra parte, una actividad glucosidasa, que eliminará el enlace α -glucosídico $\alpha(1 \rightarrow 6)$ liberando una molécula de glucosa (Fig. 11-15).

Las moléculas de glucosa-1-fosfato serán transformadas en glucosa-6-fosfato por la fosfoglucomutasa (véase Fig. 11-13). En el tejido muscular, la glucosa-6-fosfato se oxidará en la glucólisis. En el tejido hepático, sin embargo, será transformada en glucosa libre por la glucosa-6-fosfatasa y posteriormente se liberará al torrente circulatorio para elevar los niveles de glucosa en sangre.

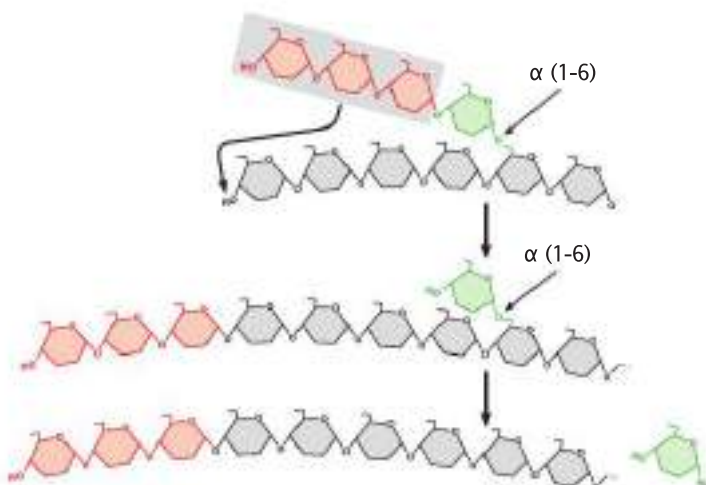


Figura 11-15. Mecanismo de actuación de la enzima desramificante. Se resalta en verde la molécula de glucosa unida por enlace α -glucosídico $\alpha(1 \rightarrow 6)$, que será liberada por la acción de la glucosidasa.

CONCEPTOS CLAVE

- La degradación de glucógeno requiere dos enzimas: la **glucógeno fosforilasa** y la **enzima desramificante**.
- La **regulación** del metabolismo del glucógeno a nivel hepático se realiza principalmente por la **insulina** y el **glucagón**, lo cual permite regular los niveles de glucosa en sangre.

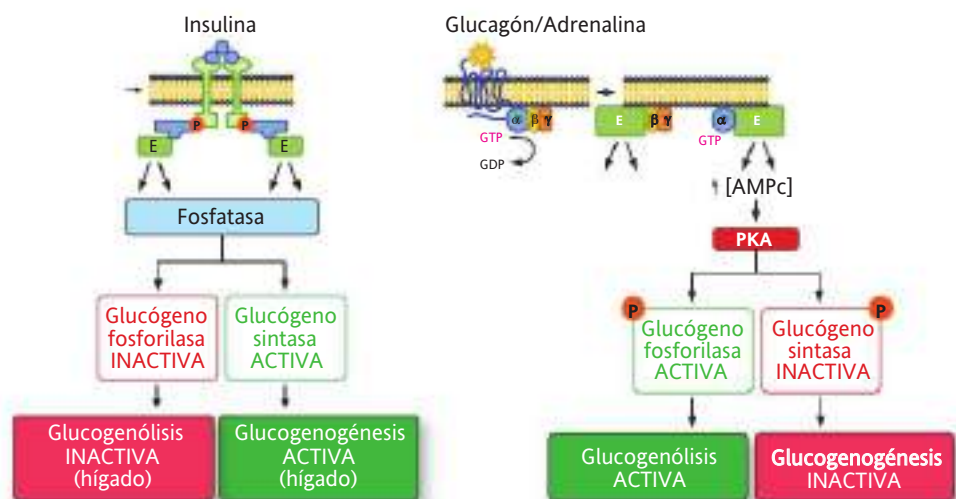
Regulación hormonal del metabolismo del glucógeno

La síntesis y degradación del glucógeno están reguladas cuidadosamente para que la disponibilidad de glucosa, especialmente en el torrente sanguíneo, permita cubrir las necesidades energéticas del organismo. El control de estos procesos metabólicos se produce principalmente a través de tres hormonas: la **insulina**, el **glucagón** y la **adrenalina** (Fig. 11-16). Estas hormonas actúan a través de receptores celulares que regulan normalmente la actividad de una enzima adenilato ciclasa, de modo que la adrenalina y el glucagón estimulan la síntesis de AMP cíclico (AMPc), mientras que la insulina inhibe su síntesis. El AMPc es un mensajero secundario que activa una serie de quinasas encargadas de fosforilar a la **glucógeno fosforilasa** y a la **glucógeno sintasa** (véase capítulo 9). La glucógeno fosforilasa fosforilada es la forma activa de la enzima, mientras que la glucógeno sintasa fosforilada es inactiva, de tal forma que el glucagón y la adrenalina, al favorecer las formas fosforiladas, impiden la síntesis de glucógeno y favorecen la degradación del mismo. La insulina, por el contrario, no incrementa los niveles de AMPc y, por tanto, en su presencia, no se activa la quinasa que fosforilará las enzimas del metabolismo del glucógeno. Además, la insulina favorece la actividad de unas enzimas fosfatasas que desfosforilan a la glucógeno fosforilasa y a la glucógeno sintasa, lo que provoca que pasen a una forma inactiva y activa, respectivamente. Así, la insulina potencia la síntesis de glucógeno e inhibe la degradación del mismo, al contrario de lo que sucedía con la adrenalina y el glucagón.

Por último, es interesante resaltar que el hígado tiene receptores para las tres hormonas, mientras que el tejido muscular principalmente tiene receptores de adrenalina. De esta manera, la insulina y el glucagón afectan fundamentalmente al hígado, mientras que la adrenalina regula la síntesis y degradación de glucógeno en el músculo. Este hecho tiene su lógica, pues la insulina y el glucagón informan de los niveles de glucosa en sangre, niveles que se encargan de controlar el hígado. La adrenalina se sintetiza como respuesta a un estímulo de alerta o un estrés emocional, de tal forma que, al favorecer la glucogenólisis en el músculo, facilita una respuesta rápida frente a dicho estímulo.

¿Qué hormona participa en la regulación del metabolismo del glucógeno cuando la concentración de glucosa en sangre es alta?

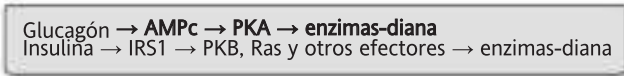
Figura 11-16. Regulación del metabolismo del glucógeno. Las hormonas insulina y glucagón actúan en el hígado llevando a la activación de enzimas que van a modificar covalentemente a la glucógeno fosforilasa y a la glucógeno sintasa, regulando así su actividad. La adrenalina tiene un efecto en células musculares similar al del glucagón.



RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

- **En el interior de una célula se producen numerosas reacciones** en las que están implicados los hidratos de carbono, ya que éstos son una fuente de energía fundamental para el organismo.
- **La glucólisis es la principal ruta degradativa de la glucosa** y de otros muchos monosacáridos, y sirve para la obtención de ATP y NADH + H⁺ (distintas formas de energía que requiere la célula).
- **En la ruta de la glucólisis existen tres pasos importantes** de regulación que se corresponden con las tres reacciones irreversibles.
- **El piruvato que se genera en la ruta de la glucólisis va a ser aprovechado** por diversas rutas metabólicas, tanto catabólicas como anabólicas.
- **La gluconeogénesis es la ruta que se utiliza para sintetizar** moléculas de glucosa, principalmente en las células hepáticas.
- **La glucólisis y la gluconeogénesis comparten ciertos pasos** y enzimas, pero difieren en aquellos pasos que son irreversibles.
- **Las fermentaciones son una serie de rutas metabólicas** que permiten el reciclaje del NAD⁺. **Este proceso es fundamental** en células que carecen de mitocondrias, orgánulo encargado habitualmente de dicha regeneración.
- **La ruta de las pentosas fosfato permite obtener moléculas de NADPH + H⁺, que serán de gran utilidad en la biosíntesis** de moléculas reducidas, principalmente ácidos grasos y colesterol.
- **La ruta de las pentosas fosfato permite obtener diversos azúcares** de longitud entre tres y siete átomos de carbono, que serán de utilidad en la síntesis de otras biomoléculas como los nucleótidos o los aminoácidos.
- **Las rutas relacionadas con el metabolismo del glucógeno** son la glucogenogénesis y la glucogenólisis, que, gracias a su actuación a nivel hepático, permiten regular los niveles de glucosa en sangre.
- **El hígado también puede mantener los niveles óptimos** de glucosa en sangre mediante la creación de nuevas moléculas de glucosa por acción de la gluconeogénesis, ruta que requiere una gran cantidad de energía.
- **La regulación del metabolismo del glucógeno en el hígado** se realiza principalmente por la acción de la insulina y el glucagón, y en el tejido muscular por la adrenalina.

(Continúa en página siguiente)



Regulación alostérica del metabolismo glucídico hepático

